LAPORAN TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN APLIKASI PENGIRIMAN BARANG

EKSPLORA DIGITAL PRINTING

Laporan ini Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh

Derajat Ahli Madya (A.Md) Diploma Tiga Sistem Informasi

Disusun oleh :

Nama : Imam Widodo

NIM : B18035

Program Studi : D3 Sistem Informasi

POLITEKNIK IND◎NUSA SURAKARTA

2023

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini telah disetujui oleh dosen pembimbing pada:

Hari	:	
Tanggal	:	
Judul Tugas Akhir	:	Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing

Surakarta,10 Januari 2023

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom	Wahyu Wijaya, M.Kom
NIDN. 0603048802	NIDN. 0618098602

Mengetahui:
Wakil Direktur 1

Edy Susena, M.Kom
NIDN. 0623097702

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini telah disahkan oleh dewan penguji pada:

Hari :

Tanggal :

Judul Tugas Akhir : Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing

Laporan tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Mengesahkan:

Penguji I : Xxxxxxxxx, M.Kom _____
NIDN.

Penguji II : Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom _____
NIDN. 0603048802

Penguji III : Wahyu Wijaya, M.Kom _____
NIDN. 0623097702

Mengetahui:

Direktur Politeknik Indonusa Surakarta

Ir. Suci Purwandari. M.M
NIDN: 0630076601

PERSEMBAHAN

Laporan tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

a. Ir. Suci Purwandari, MM selaku Direktur Politeknik Indonusa Surakarta.
b. Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom selaku Pembimbing I Laporan Tugas Akhir di Politeknik Indonusa Surakarta.
c. Wahyu Wijaya, M.Kom selaku Dosen Pembimbing II Laporan Tugas Akhir di Politeknik Indonusa Surakarta.
d. Orang tua dari penulis yang selalu mendukung langkah penulis.
e. Kepada teman-teman D3 Sistem Informasi Politeknik Indonusa Surakarta yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan laporan ini.

MOTTO

1. Yang terjauh adalah masalalu yang terdekat adalah kematian (Penulis).
2. Setiap usaha akan ada hasil (Penulis).
3. Apa yang memberatkanmu hari ini bisa jadi meringankanmu di masa depan (Penulis).
4. Berjuang untuk berhasil (Penulis).
5. Jangan menunggu. Tidak akan pernah ada waktu yang tepat (Napolen Hill).
6. Ubah pikiranmu dan kau mengubah duniamu (Norman Vincent Peale).
7. Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidakmenyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah (Thomas Alva Edison).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tersususnlah laporan Tugas Akhir ini dengan judul "**Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing**".

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu kewajiban yang dimaksud untuk syarat tugas akhir dengan program studi D III Sistem Informasi di Politeknik Indonusa Surakarta.

Keberhasilan pelaksanaan program dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, tentu tak lepas dari pengarahan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu diantaranya sebagai berikut :

1. Ir. Suci Purwandari, MM selaku Direktur Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom selaku Pembimbing I Laporan Tugas Akhir di Politeknik Indonusa Surakarta.
3. Wahyu Wijaya, M.Kom selaku Dosen Pembimbing II Laporan Tugas Akhir di Politeknik Indonusa Surakarta.
4. Orang tua dari penulis yang selalu mendukung langkah penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 08 Januari 2023

Imam Widodo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR ii

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR iii

PERSEMBAHAN iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRACT .....

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Perumusan Masalah 2

1.3. Pembatasan Masalah 2

1.4. Tujuan Tugas Akhir 3

1.5. Manfaat Tugas Akhir 4

1.6. Pengumpulan Data 4

1.7. Sistematika Penulisan 5

BAB II. LANDASAN TEORI 8

2.1. Sistem 9

2.2. Informasi 9

2.3. Sistem Informasi 9

2.4. Internet 10

2.5. Website..... 10

2.6. XAMPP 11

2.7. Database 11

2.8. Framework CodeIgniter 11

2.9. Sublime 12

2.10. Bahasa Pemprograman PHP 12

2.11. Pengiriman Barang 13

2.12. Bahasa Pemrograman HTML 13

2.13. Bagan Alir Sistem…..... 13

2.14. Data Flowchart Diagram..... 14

2.15. Konsep Pengembangan Sistem…..... 17

2.16. Rangkuman Jurnal Pembanding 18

BAB III. TINJAUAN UMUM 20

3.1. Tempat Pelaksanaan Tugas Akhir 20

3.2. Alamat dan Denah Ekspola Digital Printing 20

3.3. Sejarah Ekspola Digital Printing 21

3.4. Struktur Organisasi Ekspola Digital Printing 21

3.5. Divisi/Bagian yang ada di Ekspola Digital Printing..... 22

3.6. Data Perusahaan Ekspola Digital Printing 23

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... 24

4.1. Tahap Analisa Kebutuhan 24

4.2. Tahap Desain 26

4.3. Penulisan Kode Program 41

4.4. Pengujian Sistem 41

4.5. Implementasi Sistem 42

BAB V. PENUTUP 47

5.1. Kesimpulan 47

5.2. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Diagram Alir Sistem. 14

Tabel 2.2 Tabel Data Flowchart Diagram 15

Tabel 4.1.Desian Tabel Login Admin. 34

Tabel 4.2 Desain Tabel Barang 35

Tabel 4.3 Desain Tabel Pengiriman 35

Tabel 4.4 Desain Tabel Detail Pengiriman 35

Tabel 4.5 Desain Tabel Kurir 36

Tabel 4.6 Desain Tabel Pelangan 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pengembangan Sistem Waterfall 18

Gambar 3.1. Tampilam Denah Eksplora Digital Printing.....20

Gambar 3.2. Tampilan Struktur Organisasi Eksplora Digital Printing 21

Gambar 4.1. Desain Flowchart Admin.....27

Gambar 4.2. Desain Flowchart Pengguna.....28

Gambar 4.3. Diagram Kontek 30

Gambar 4.4. Diagram Berjenjang 31

Gambar 4.5. Diagram Arus Data (DAD) Level 0 32

Gambar 4.6. Diagram Arus Data (DAD) Level 1 32

Gambar 4.7. Desain Entity Diagram.....37

Gambar 4.8. Desain Tabel DataBase 37

Gambar 4.9. Desain Halaman Login Admin.....38

Gambar 4.10. Desain Halaman Dashboard Admin 38

Gambar 4.11. Desain Halaman Input Barang 39

Gambar 4.12. Desain Halaman Input Pelanggan 39

Gambar 4.13. Desain Halaman Login Kurir 40

Gambar 4.14. Desain Halaman Dashboard Kurir 40

Gambar 4.15. Tahapan Login Admin 42

Gambar 4.16. Halaman Dashboard Admin 46

Gambar 4.17. Halaman Input Barang.....47

Gambar 4.18. Halaman Input Pelangan 48

Gambar 4.19. Halaman Login Kurir 48

Gambar 4.20. Halaman Dashboard Kurir 50

Gambar 4.21. Halaman Data Pengiriman.....51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Implementasi

Lampiran 3. Artikel

Lampiran 4. Biodata Penulis

Lampiran 5. Dokumentasi Foto Kegiatan Penelitian

ABSTRAK

SISTEM INFORMASI PENGIRIMAN BARANG BERBASI WEB

DI EKSPLORA DIGITAL PRINTING

Oleh:

Imam Widodo
NIM. B18035

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentu saja penggunaan komputer memegang peranan penting di berbagai bidang yang saling mendukung dalam aspek kehidupan.. Dengan adanya komputer, maka pengolahan data akan lebih cepat, kesalahan relatif lebih kecil serta dapat menyimpan data yang relatif besar. Dan Seiring meluasnya wilayah pemasaran Eksplora Digital Printing serta meluasnya telekomunikasi dan informasi menyebabkan banyak sekali pengguna menggunakan internet untuk mencari informasi atau mencari barang – barang yang mereka butuhkan tanpa harus pergi ke tokonya secara langsung, yaitu melalui internet salah satunya dengan menggunakan sistem.

Penulis membuat sebuah Sistem Informasi Pengiriman Barang yang dapat memberikan informasi penting untuk kurir mempermudah dalam melihat produk- produk terbaru dan produk-produk yang dijual pada Eksplora Digital Printing yang dilengkapi dengan sistem pencarian data produk yang mudah. Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing ini dirancang dengan metode pengumpulan data yang dalam pengamatan ini menggunakan beberapa metode yaitu Observasi, Wawancara dan Studi Pustaka. Menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Sistem ini menggunakan bantuan Framework Codeigniter untuk membuat dan mengedit dokumen PHP, HTML, dan CSS secara visual dan mengelola halaman sebuah situs. PhpMyadmin, MySQL untuk penyimpanan database dari paket XAMPP.

Hasil Aplikasi Pengiriman Barang Barang Eksplora Digital Printingpada dapat menghasilkan suatu sistem yang mampu mempermudah pihak pelanggan dalam mengakses informasi secara cepat dan mudah dan dari pihaktoko bangunan dapat mempromosikan bahan bangunan secara online, serta dapat mengelola sistem secara terotomatisasi. Namun meskipun begitu sistem ini masih memiliki banyak kekurangan.

Kata Kunci : *Sistem Informasi, Pengiriman , barang.*

ABSTRACT

WEB-BASED DELIVERY INFORMATION SYSTEM

IN EXPLORA DIGITAL PRINTING

By:
Imam Widodo
NIM. B18035

Along with the rapid development of technology, of course the use of computers plays an important role in various fields that support each other in aspects of life. Almost all fields of work and other activities using a computer asa tool to make it easier to do a job. With a computer, data processing will be faster, relatively smaller errors and can store relatively large data. And As the marketing area extends Eksplora Digital Printing and widespread telecommunications and information causes a lot of users to use the internet to find information or findthe items they need without having to go to the store directly, namely through the internet, one of them using the E-catalog.

Writer makes a promotional website for Eksplora Digital Printing famous that can provide important information to consumers about the latest products and products sold on the Eksplora Digital Printing is equipped with an easy product data search system.Eksplora Digital Printing data collection method which in this observation uses several methods, namely Observation, Interview and Literature Study. Using the waterfall system development method. Using PHP and HTML programming languages. This system uses the help of the Laravel Framework andNotepad ++ to visually create and edit PHP, HTML and CSS documents and manage the pages of a site. PhpMyadmin, MySQL for database storage of XAMPP packages.

From the results of making Delivery application system building materials on the Eksplora Digital Printing can produce a system that is able to facilitatethe customers in accessing information quickly and easily and from the building shop can promote building materials online, and can manage the system in an automated way.

Keywords: Information Systems, Delivery

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran teknologi telah mengubah cara kerja berbagai bidang industri yang ada,setiap perusahaan pun bersaing untuk menjadikan teknologi dan internet sebagai media yang memudahkan pekerjaan. Salah satunya berdampak pada perusahaan jasa distribusi barang, hal ini ditandai dengan perkembangan sistem logistik yang digunakan, dimana sebelumnya mengunakan kertas mulai digantikan salah satau sistem yang ada pada komputer (Rifai et al., 2022).

Beragamnya bidang bisnis tentunya memerlukan aplikasi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin sering terjadi, terutama didukung dengan alam kompetisi yang telah berubah dari monopoli menjadi pasar bebas. Secara tidak langsung, perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi komputer sangat efisien dan efektif dibandingkan perusahaan yang sebagian prosesnya masih dikelola secara manual. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang (Artati et al., 2022)

Eksplora Digital Printing adalah Perusahaan yang bergerak jasa distribusi barang dan logistik, dimana saat melakukan pengiriman barang perusahaan akan mendapatkan barang beserta nota dari Supplier yang kemudian akan diserahkan

kepada admin gudang untuk dibuatkan surat jalan, surat jalan tersebut dibuat mengunakan microsof word kemudian di print out 2 lembar lalu diberikan cap perusahaan kemudian diserahkan kepada kurir, kurir akan mengantar barang tersebut setelah sampai pada tujuan kurir akan menyerahkan surat jalan tersebut kepada penerima untuk ditanda tangani, salah satu surat jalan tersebut akan diberikan kepada penerima kemudian kurir kembali ke gudang dan memberikan surat jalan yang sudah ditandatangani kepada admin gudang sebagai data arsip perusahaan namun sebelum itu admin akan mencatatnya di buku besar. Permasalahan yang terjadi saat mengunakan sistem berikut adalah memakan waktu yang lama dikarenakan pembuatan nota yang masih melalui microsoft word, kemudian untuk pencataan data masih mengunakan kertas sehingga apabila ingin mencari data yang diperlukan harus mencarinya satu per satu.

Dari permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian untuk membuat sistem informasi yang dapat membantu pihak perusahaan saat melakukan kegiatan pengiriman barang.Maka dari itu penulis mengangkat judul Proposal Tugas Akhir yaitu “Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing”. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat membantu kegiatan perusahaan sehingga membuat perusahaan lebih bersaing dibidang pemamfaatan teknologi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana cara merancang dan membuat Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing?”

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yang terdiri dari:

1. Sistem yang digunakan untuk melihat jenis barang,nama kurir,nama pelangan,serta riwayat pengiriman di Eksplora Digital Printing.
2. Sistem ini terdiri dari:
   a. Data inputan : input data barang, input data kurir, input data pelangan, admin menginput data barang pesanan.
   b. Data proses : data barang yang dikirim
   c. Data output : laporan data pengiriman, surat jalan

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tugas Akhir bertujuan untuk :

1. Mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma III Sistem Informasi di Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat kedalam dunia kerja.
3. Membuat sebuah Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari melakukan Tugas Akhir ini adalah :

1.5.1 Bagi Mahasiswa

Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang di peroleh di bangku perkuliahaan dengan praktik yang sebenarnya di dunia kerja dan masyarakat serta melatih jati diri dalam menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja.

1.5.2 Bagi Akademik

Tugas Akhir diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu sistem informasi dan manajemen, sehingga dapat di jadikan referensi mahasiswa/i selanjutnya. Serta mempererat kerja sama antara akademik dengan perusahaan ataun instansi.

1.5.3 Bagi Eksplora Digital Printing

Mempermudah pekerjaan untuk kurir dan admin terutama pada bagian penyimpanan dan pengelolaan data pengiriman yang menjadi lebih efisien.

1.6 Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam rangka memperoleh bahan untuk pembuatan program dan penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

1.6.1 Metode Observasi

Observasi didefinisiksan adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis(Anggito & Setiawan, 2018). Penulis melakukan pengmatan secara lansung pada bidang pengiriman langsung dan dikarenakan penulis juga merupakan pegawai dari Eksplora Digital Printing penulis mendapat data- data yang akurat dalam perumusan untuk pembuatan sistem.

1. Data yang dikumpulkan cenderung mempunyai keakuratan dan keandalan yang tinggi.
2. Dapat melihat praktik secara langsung proses kegiatan yang terjadi, sehingga penulis mendapat informasi yang akurat. Penulis mengamati secara langsung mengenai data pengiriman barang yang belum terkomputerisasi di Eksplora Digital Printing.

1.6.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas sadar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami (Anggito & Setiawan, 2018). Untuk melengkapi bahan yang sudah ada selama observasi, penulis melakukan tanya jawab berkaitan dengan sistem yang terjadi kepada ibu Winda selaku Manager Marketing untuk mempermudah dalam proses pembuatan sistem.

1.6.3 Metode Studi Pustaka

Metode Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan serta berbagai laporan

yangberkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.Teknik pengumpulan data dengan membaca literatur buku dan sumber bacaan lainnya yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penulisan(Anggito & Setiawan, 2018).

1.6.4 Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai variable yang berupa catatan,transkip,buku,surat kabar,notulen rapat,agenda dan sebagainya yang akan digunakan untuk pertimbangan pengumpulan data berdasarkan dokumen tersebut.(Anggito & Setiawan, 2018). Pada penelitian ini penulis mendapatkan dokumentasi berupa buku besar data pengiriman barang

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Praktik Industri ini, yaitu meliputi hal – hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penguraian latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir, pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang dikemukakan para ahli dari buku atau referensi yang mendasari penulisan laporan Tugas Akhir diantaranya adalah mengenai pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian sistem informasi, pengertian Data, pengertian Tilang, pengertian Website, pengertian XAMPP, pengertian Basis Data, pengertian Bahasa Pemrograman, pengertian Kodular, pengertian Notepad++, pengertian Android, pengertian Bagan Alir Sistem

(flowchart system), pengertian Data Flow Diagram (DFD), Jurnal Pembanding, dan metode pengembangan sistem yang digunakan

BAB III TINJAUAN UMUM

Bab ini penulis menguraikan sejarah berdirinya Ekspola Digital Printing, struktur organisasi, denah lokasi atau bagian-bagian yang ada, divisi/bagian yang ada didalam Instansi dan bidang kegiatan yang dilakukan oleh Instansi, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis laksanakan.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang analisis, *design*, kode, pengujian dan pemeliharaan sistem oengiriman barang yang dibuat.

BAB V. PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan yang akan menjawab dari perumusan masalah dan saran yang diajukan penulis sebagai referensi untuk mengembangkan produk yang dihasilkan

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan tersruktur dan mengikuti prosedur tertentu untuk mencapai tujuan mengunakan suatu bentuk perintah yang telah disepakati bersama sehingga dapat memudahkansuatu pekerjaan (Suradi & Makassar, 2023).

2.2 Informasi

Informasi merupakan data-data masukan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum bisadapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut menjadi bentuk kalimat,perintah, gambar yang dapat dipahami oleh penerimanya (Keffi et al., 2022).

2.3 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data yang saling terhubung satu sama lainya melalui suatu sistem yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sistem akan tergangu jika salah satu dari syarat tersebut tidak ada (Simanullang, 2021).

2.4 Internet

Internet berasal dari bahasa Latin“inter” yang berarti“antara”. Secara kata per kita internet berarti jaringan antara atau penghubungan. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet adalah sebuah jaringanworld wide, bentuk jaringan bebas menggunakan jaringan line telepon, terdiri dari jutaan pengguna diseluruh dunia yang membuat koneksi melalui modem dapat berkomunikasi satu sama lain(Yuhefizar et al., 2019).

2.5 Website

Website adalah kumpulan dari beberapa halaman yang dimana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipersentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut dengan browser. Informasi pada sebuah *website* pada umumnya di tulis dalam format HTML. Informasi lainya disajikan dalam bentuk grafis (dalam format GIF, JPG, PNG, dll), suara (dalam format AU, WAV, dll) dan objek multimedia lainya (Larasati, 2020).

2.6 XAMPP

XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak komputer (software) yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata *Apache*, MySQL / MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf “X” yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah *cross platform* sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di

empat sistem operasi berbeda, seperti *OS Linux*, *OS Windows*, *Mac OS*, dan juga Solaris (Yusuf & Sebayang, 2021).

2.7 Database

Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai berbagai kebutuhan (Meilantika, 2021).

2.8 Bahasa Pemrograman PHP

PHP atau *Perl Heypertext Preprocessor* merupakan bahasa pemrogranan yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs *web.* PHP adalah bahasa *server-side-scripting* yang menyatu dengan *HTML* untuk membuat halaman *web* yang dinamis. Dengan menggunakan program *PHP*, sebuah *website* akan lebih interaktif dan dinamis (Nestary, 2020).

2.9 Pengiriman Barang

Pengertian Pengiriman Barang adalah “Mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ketempat tujuan yang disesuaikan *dengan* dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya (Erliyana & Panana Bao, 2021).

2.10 HTML

HTML atau *Hyper Text Markup Language* merupakan salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman *web*. Dokumen ini dikenal sebagai *web page*. Dokumen *HTML* merupakan dokumen yang disajikan pada *web browser* (Erliyana & Panana Bao, 2021).

2.11 Bagan Alir Sistem

Bagan Alir Sistem (*flowchart system*) adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) didalam program atau prosedur sistem secara logika (Jogiyanto (1995:795) yang dikutip oleh Edy Susena (2016:51)). Jenis *flowchart* yang digunakan adalah *system flowchart* dan *document flowchart. System flowchart* merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. *Document Flowchart* menjelaskan aliran data dari awal sampai akhir yang digambarkandengan diagram *flowchart. Flowchart System* digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol dibawah ini :

Tabel 2.2 Gambar Bagan Alir Sistem

Simbol	**Arti**	**Keterangan**
	Simbol Prosess	Kegiatan proses dari operasi program komputer.
	Simbol Hardisk	Menunjukan input atau output menggunakan hard disk.
	Simbol Keyboard	Menunjukkan input menggunakan keyboard.

Tabel 2.2 Gambar Bagan Alir Sistem (Lanjutan)

	Simbol Display	Menunjukkan output yang ditampilkan ke layar.
	Simbol Garis Alir	Menunjukan arus dari proses.
	Simbol Penjelasan	Menunjukan penjelasan dari suatu proses.
	Simbol Penghubung	Menunjukkan penghubung kehalaman yang lain atau masih dalam suatu halaman.
	Simbol Input/Output	Untuk mewakili data input/output.
	Simbol Keputusan	Digunakan untuk suatu penyelesaian kondisi didalam program.

Sumber : Jogiyanto (1995:795) yang dikutip oleh Edy Susena, 2016:51

2.12 Data Flowchart Diagram (DFD)

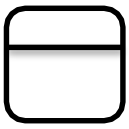
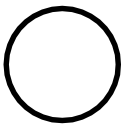
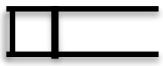
Data Flow Diagram (DFD) atau juga disebut Diagram Arus Data (*DAD*) merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir ataupun lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan (Jogiyanto (1995) yang dikutip oleh Edy Susena (2016:59)). Ada 2 teknik dasar *DFD* yang umum dipakai yaitu Gand Serson dan Yourdon and De Marco.

Tabel 2.3 Simbol *DFD* menurut Gene and Serson

Simbol Gane and Serson	**Simbol Yourdon and De Marco**	**Keterangan**
		Kesatuan Luar (*Exsternal Entity*) Kestuan luar (External Entity) digambarkan dengan bujur sangkar. Dalam penggunaanya menggunakan simbol hurufdan nama sebagai identitas. Kesatuan luar merupakan lingkungan sistem yang dapatberupa orang, organisasi atau sistem lainnyayang berada dilingkungan luar siatem yang akan memberikan input atau menerima output dari system

Sumber : Jogiyanto (1995) yang dikutip oleh Edy Susena, 2016:59

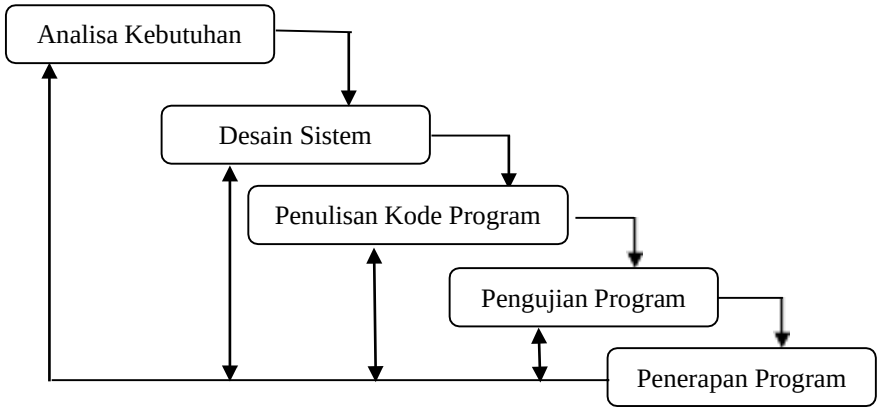
Tabel 2.3 Simbol *DFD* menurut Gene and Serson (Lanjutan)

Simbol Gane and Serson	**Simbol Yourdon and De Marco**	**Keterangan**
		Arus Data Arus data ini mengalir diantara proses, simpanan data dan kesatuan luar. Setiap arus data harus ada namanya yang ditulis diatas garis.
		**Proses** Proses yaitu kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer. Model Gone and Serson untuk penulisannya bagian atas berisikan nomor proses, bagian tengah menjelaskan fungsi dari proses.
		**Simpanan data/berkas** Simpan data merupakan simpanan dari data yang dapat diperoleh dari file, arsip, tabel acuan, kotak tempat data dan agenda atau buku.

Sumber : Jogiyanto (1995) yang dikutip oleh Edy Susena, 2016:59

2.13 Konsep Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah sebuah cara yang tersistem atau teratur yang bertujuan untuk melakukan analisa pengembangan suatu sistem agar sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan. Pada intinya metode pengembangan sistem model waterfall ini adalah pengerjaan dari suatu sistem yang dilakukan secara berurutan atau secara linier. Dari sisi user juga lebih menguntungkan karena dapat merencanakan dan menyiapkan seluruh kebutuhan data dan proses yang akan diperlukan.



Sumber : Summerville yang dikutip oleh Edy Susena,2016:48

Gambar 2.3 Pengembangan Sistem *Waterfall*

2.14 Rangkuman Jurnal Pembanding

Menurut Putu Irvan Arya Purwadana, Dwi Putra Githa, Desy Purnami Singgih Tujuan pengiriman barang adalah menyampaikan barang dalam kondisi yang baikdan cepat. Pengiriman barang berjalan efisien apabila memperhatikan faktor pengiriman barang yaitu, wilayah dan muatan. Masalah pengiriman barang yang biasanya terjadi yaitu pengiriman dilakukan secara acak dan barang yang dikirim tidak sesuai kapasitas kendaraan. Metode Tabu Search digunakan pada

aplikasi optimalisasi pengiriman barang untuk mencari rute pengiriman terbaik dari beberapa alternatif rute yang terbentuk.

Aplikasi optimalisasi pengiriman barang memanfaatkan Google Maps untuk mendapatkan jarak pengiriman dan visualisasi rute pengiriman. Hasil dari aplikasi optimalisasi pengiriman barang yaitu menentukan barang yang dikirim oleh kendaraan, rute pengiriman barang yang optimal dan visualisasi rute dalam bentuk maps (Irvan Arya Purwadana et al., 2018).

Menurut Osmond & Suhono Harso Supangkat, Web service adalah konsep baru dalam sistem terdistribusi melalui Web yang menggunakan teknologi XML, dengan standar protokol HTTP dan SOAP. Konsep teknologi Web service muncul untuk mendukung sistem terdistribusi yang memiliki infrastruktur yang berbeda. Karena Web service menggunakan XML, maka teknologi ini dapat mendukung integrasi berbagai platform sistem dan aplikasi, baik infrastruktur intranet dan ekstranet. Dalam penelitian ini akan disusun oleh sebuah sistem informasi dengan menggunakan teknologi Web service menggunakan PHP dan NuSOAP yang diimplementasikan pada sistem pengelolaan distribusi barang di sebuah apotek yang memiliki beberapa cabang. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan aplikasi dan platform dari seluruh cabang (Osmond & Suhono Harso Supangkat, 2019).

Tabel 3. Perbandingan Jurnal

No.	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1.	Irvan Arya Purwadana, Dwi Putra Githa, Desy Purnami Singgih	kasi Optimalisasi Pengiriman Barang Menggunakan Metode Tabu Search Berbasis Web	de *Waterfall*	Aplikasi optimalisasi pengiriman barang memanfaatkan Google Maps untuk mendapatkan jarak pengiriman dan visualisasi rute pengiriman. Hasil dari aplikasi optimalisasi pengiriman barang yaitu menentukan barang yang dikirim oleh kendaraan, rute pengiriman barang yang optimal dan visualisasi rute dalam bentuk maps
2.	Osmond & Suhono Harso Supangkat	Platform dan Pemodelan Kerjasama Multi Agen untuk Layanan Pengiriman Barang. *Jurnal Sistem Cerdas*	Metode *Waterfall*	Dalam penelitian ini akan disusun oleh sebuah sistem informasi dengan menggunakan teknologi Web service menggunakan PHP dan NuSOAP yang diimplementasikan pada sistem pengelolaan distribusi barang di sebuah apotek yang memiliki beberapa cabang. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan aplikasi dan platform dari seluruh cabang.

BAB III

TINJAUAN UMUM

3.1 Tempat Dan Waktu Pelaksanan Tugas Akhir

Penulis melakukan Pengamatan Tugas Akhir di Ekspola Digital Printing dan waktu pelaksanaanya selama beberapa bulan dimulai dari tanggal 1 Oktober 2021 – 30 November 2021.

3.2 Alamat dan Denah Lokasi Instansi

Lokasi Eksplora Digital Printing yang beralamat Jl. Affandi No.27, Santren, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Sumber: map.Google.com

Gambar 3.1 Denah Lokasi

3.3 Sejarah Eksplora Digital Printing

Perkembangan teknologi informasi (khususnya dunia internet) yang semakin hari semakin berkembang, dari sinilah EXPLORAPRINT mencoba menghadirkan sebuah konsep webtoprint solution yaitu sebuah metode untuk melakukan pemesanan produk ready print. Contohnya kartu nama untuk kemudian dilakukan etak langsung melalui situs web dimana telah disediakan berbagai produk dan template siap pakai untuk setiap item produknya. Konsep yang EXPLORAPRINT.COM tawarkan nantinya akan memberikan fasilitas ng memudahkan para pelanggan yang dapat diakses dimana saja tanpa harus datang ke tempat kami.

Didukung dengan mesin digital printing teknologi terbaru dari Fuji Xerox, yaitu Xerox iGen 150 Press, Fuji Xerox Iridesse, Fuji Xerox Versant 3100 Press, Xerox Color 800 Press dan D-Series 95/125/9100 Monochrome Production Printer, untuk print outdoor/indoor kami menggunakan mesin outdoor Gethray KM512i (8-Head High Speed), mesin indoor Mimaki JV-33 dan Epson S-60670, Print UV Roll to Roll, Mesin Outdoor Gethray KM-512i (8 Head High Speed) dan mesin lain-lain Laser Trotec GS-1000, Laser Trotec Rayjet R-500, Print UV FlatBed (all material), Mesin Potong, Laminasi, Perfect Binding. Explora Digital Printing Jogja dapat memenuhi kebutuhan cetak Anda dengan menghasilkan produk-produk cetakan dan olah dokumen dengan hasil cetak berkualitas.

3.4 Sruktur Organisasi Eksplora Digital Printing

Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 3.2 Tampilan Struktur Organisasi Explora Digital Printing

3.5 Struktur yang ada di Eksplora Digital Printing

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja di Explora Digital Printing, mengampu urusan Berdasarkan Jobdesk dan Tanggung Jawab dalam bagian pekerjaan sudah menjadi bagian SOP dari Explora Digital Printing beberapa fungsi, dan tanggung jawab antara lain :

a. Melaksanakan tanggung jawab pada kualitas kaos.
b. Penyusunan rencana program strategi marketing.
c. Membuka komunikasi, dalam penawaran kepada konsumen.
d. Pembinaan dan pengembangan karyawan sebagai sumber daya manusia yang disiplin.
e. Mengedepankan tanggung jawab produk jika terjadi komplain konsumen.

f. Tepat waktu dalam proses produksi dan siap untuk diberikan ke konsumen.

Susunan Organisasi Explora Digital Printing, terdiri dari:

a. Owner

Owner atau pemilik dari Explora Digital Printing bertugas dan bertanggung jawab paling tinggi di struktur organisasi, Memiliki Tanggung jawab pada Keuangan Usaha , Memastikan Produksi dan semua proses berjalan dengan baik, Bertanggung jawab pada kualitas Produk.

b. Produksi

Produksi dipimpin di bawah langsung seorang Owner, Produksi mempunyai tugas melalukan proses sablon kaos dari mulai bahan belum jadi lalu mencetak sablon pada kaos sesuai dengan design yang di inginkan konsumen. Dibagian ini proses produksi harus dikerjakan secara detail dan berhati-hati karena akan berpengangaruh pada kualitas produk dan design yang diinginkan konsumen.

c. Packing dan Cek

Bidang dan tanggung jawab sebagai Packing dan Cek adalah memastikan kondisi dari Produk Custom yang akan di berikan kan ke konsumen baik dari kondisi barang yang harus baik dan pengemasan yang berstandar SOP dan bertugas sebagai cek dan memastikan kualitas produk dalam keadaan baik sebelum diberikan kepada konsmen.

3.6 Data Perusahaan Eksplora Digital Printing

Nama	: Eksplora Digital Printing
Alamat Kantor Pusat	: Jl. Affandi No.27, Santren, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.
Telephone	: (0274) 561 262
Berdiri Tahun	: 2014
Jumlah Karyawan	: 25

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tahap Analisis Kebutuhan

Analisa kebutuhan merupakan tahapan pertama kali dalam model pengembangan sistem *Waterfall*. Analisa ini dibutuhkan dalam pembuatan sistem yang baru, hal ini diperlukan untuk menemukan berbagai macam masalah yang dihadapi dalam pembangunan sebuah sistem informasi agar memberikan suatu kerja yang efektif dan efisien. Merancang dan mengembangan sistem dapat berarti membuat dan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Sistem ini juga merupakan suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Tahapan ini mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan, yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan dirancang dan dikembangkan oleh penulis.

4.1.1 Kebutuhan Fungsional

Aplikasi ini digunakan oleh admin dan kurir Eksplora Digital Printing untuk media penulisan pemesanan barang yang lebih efisien dari sistem sebelumnya, yang memiliki hak akses dalam sistem informasi pengiriman barang berbasis

web,antara lain:

1. Admin
   a. Admin dapat menginput data barang
   b. Admin dapat melihat laporan pengiriman
   c. Admin dapat menghapus data barang
   d. Admin dapat menginput data pelangan
2. Kurir
   a. Kurir dapat melihat data barang yang harus dikirim
   b. Kurir dapat merubah status pengiriman barang

4.1.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional meliputi:

1. Perangkat lunak yang digunakan antara lain:
   a. Sistem membutuhkan Windows 10 maupun sejenisnya.
   b. Sistem dibangun dengan bahasa pemrograman menggunakan *Codeigniterl*.
   c. Sistem membutuhkan software basis data atau *database* yaitu *phpMyadmin* dari paket *XAMPP*.
2. Perangkat keras yang digunakan dalam membuat sistem informasini antara lain:
   a. Sistem membutuhkan satu unit Laptop.
   b. Sistem membutuhkan satu buah *Kayboard*
   c. Hardisk dan Memory
3. User meliputi Admin sebagai admin dan kurir sebagai user

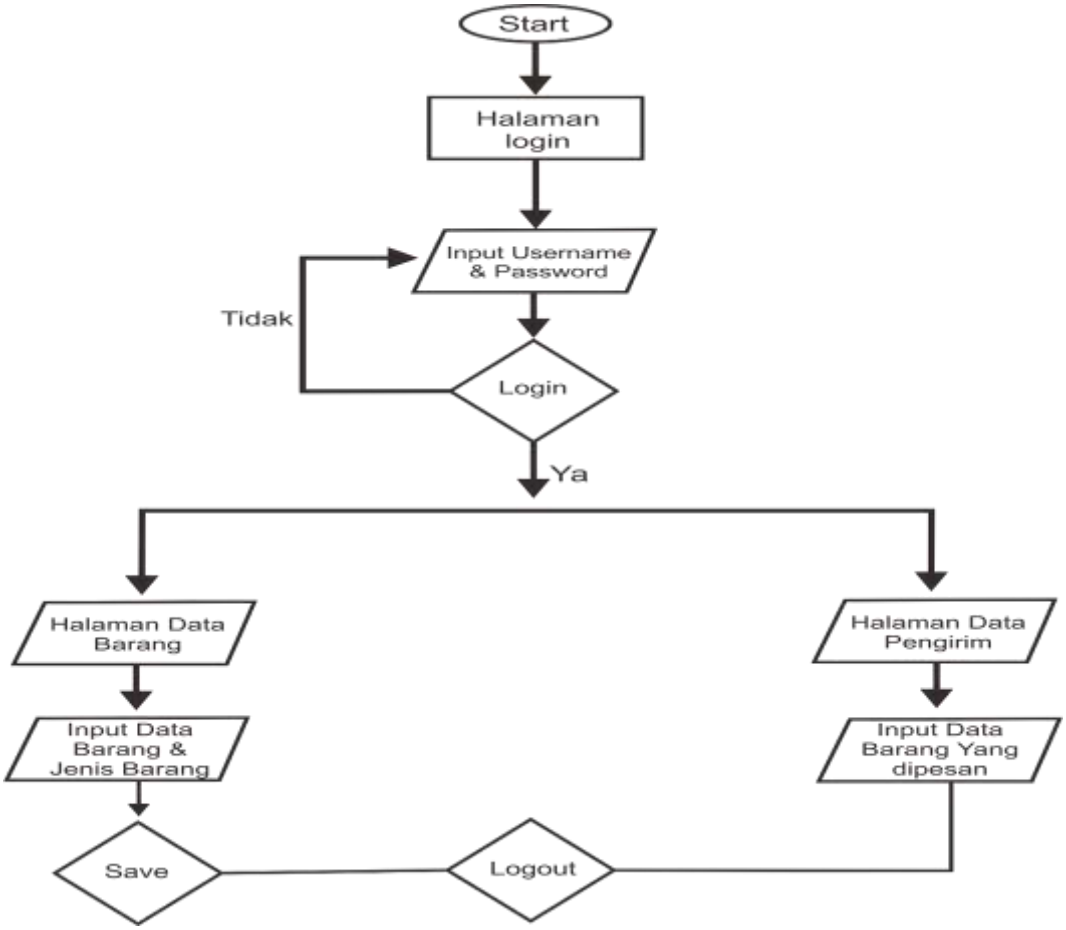
4.2 Tahap Desain

Tahap desain dilakukan untuk menindaklanjuti tahap analisis dengan membuat desain Sistem Informasi dan desain flow chart.

4.2.1 Desain Sistem

Pada tahap desain Sistem Informasi penulis akan membuat desain flowchart sistem sampai dengan desain flowchart login admin dan masih ada beberapa lagi desainnya, antara lain :

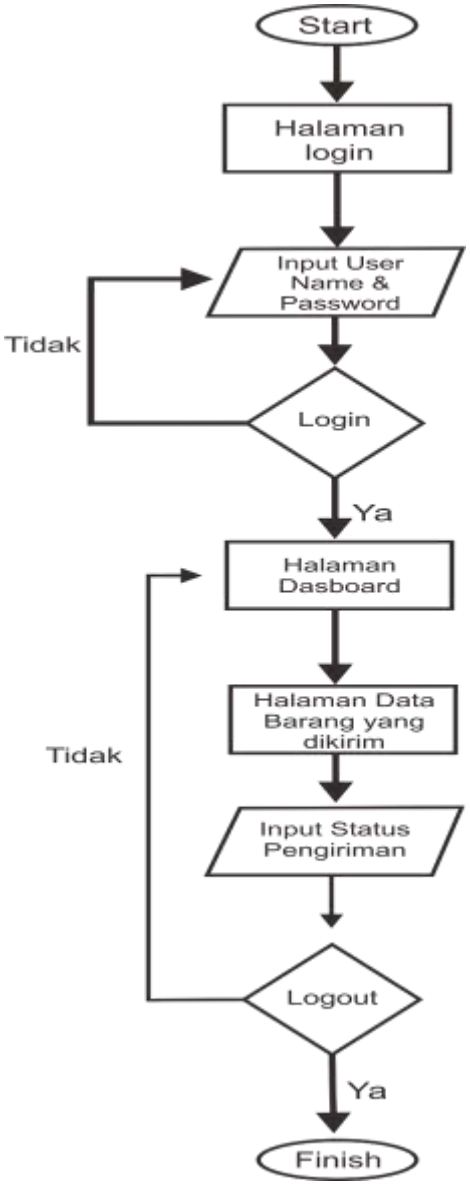
1. Desain Flowchart Admin



Gambar. 4.1. *Diagram Berjenjang*
Sumber : Dokumen Penulis

Pada flowchart Admin pemesanan menu berbasis *Website* ini pertama kali dimulai dengan masuk kedalam halaman *Login* admin kemudian masukkan *Username* dan*Password* jika *Username* dan *Password* yang dimasukkan salah maka akan kembali ke Halaman *Login* tetapi jika benar maka akan lanjut masuk ke Halaman *Dashboard* Admin. Selanjutnya admin akan dibawa ke halaman data barang atau halalaman data pengiriman, jika masuk ke halaman data barang kemudian dapat menambahkan barang lalu *Save* kemudian bisa ke *Logout* tetapi jika ingin lanjut menginput data maka masuk kembali ke halaman data barang, jika masuk ke halaman data pengiriman dapat menambahkan barang yang akan dikirim kemudian dapat ke *Logout* namun jika tetap ingin menginput barang makan dapat kembali kehalaman data pengiriman

2. Desain Flowchart Kurir

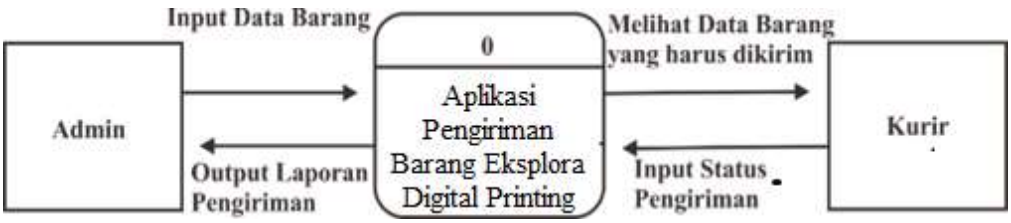


Gambar. 4.2. *Diagram Berjenjang*
Sumber : Dokumen Penulis

Pada flowchart Kurir pengiriman barang berbasis *Website* ini pertama kali dimulai dengan masuk kedalam halaman *Login* Kurir kemudian masukkan *Username* dan *Password* jika *Username* dan *Password* yang dimasukkan salah maka akan kembali ke Halaman *Login* tetapi jika benar maka akan lanjutmasuk ke Halaman *Dashboard* Kurir. Kurir dapat melihat data barang yang harus dikirim, lalu kurir akan mengirimkan setelah barang sampai di tujuan kurir akan masuk kehalaman data barang yang dikirim lalu merubah status barang yang telah dikirim kemudian bisa ke *Logout.*

3. Diagram Konteks

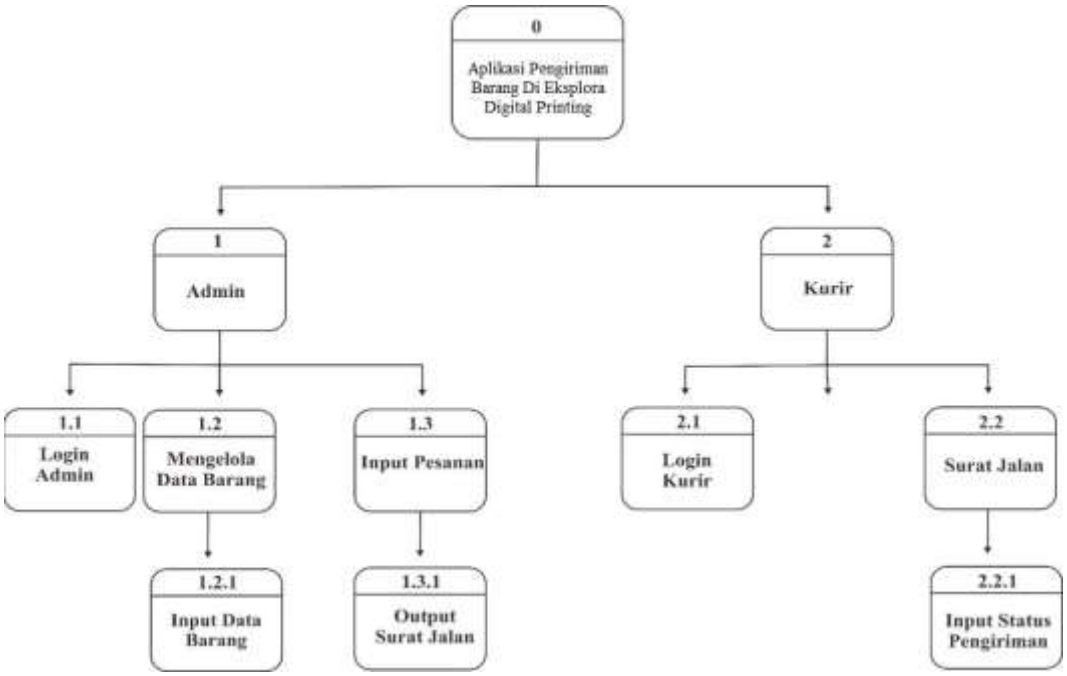
Diagram konteks merupakan gambaran global mengenai suatu sistem. Dalam diagram konteks menerangkan secara garis besar hubungan antara entitas-entitas yang ada pada sistem. Berikut adalah diagram konteks dari Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing.



Gambar. 4.3 *Diagram Konteks*
Sumber : Dokumen Penulis

4. Diagram Berjenjang

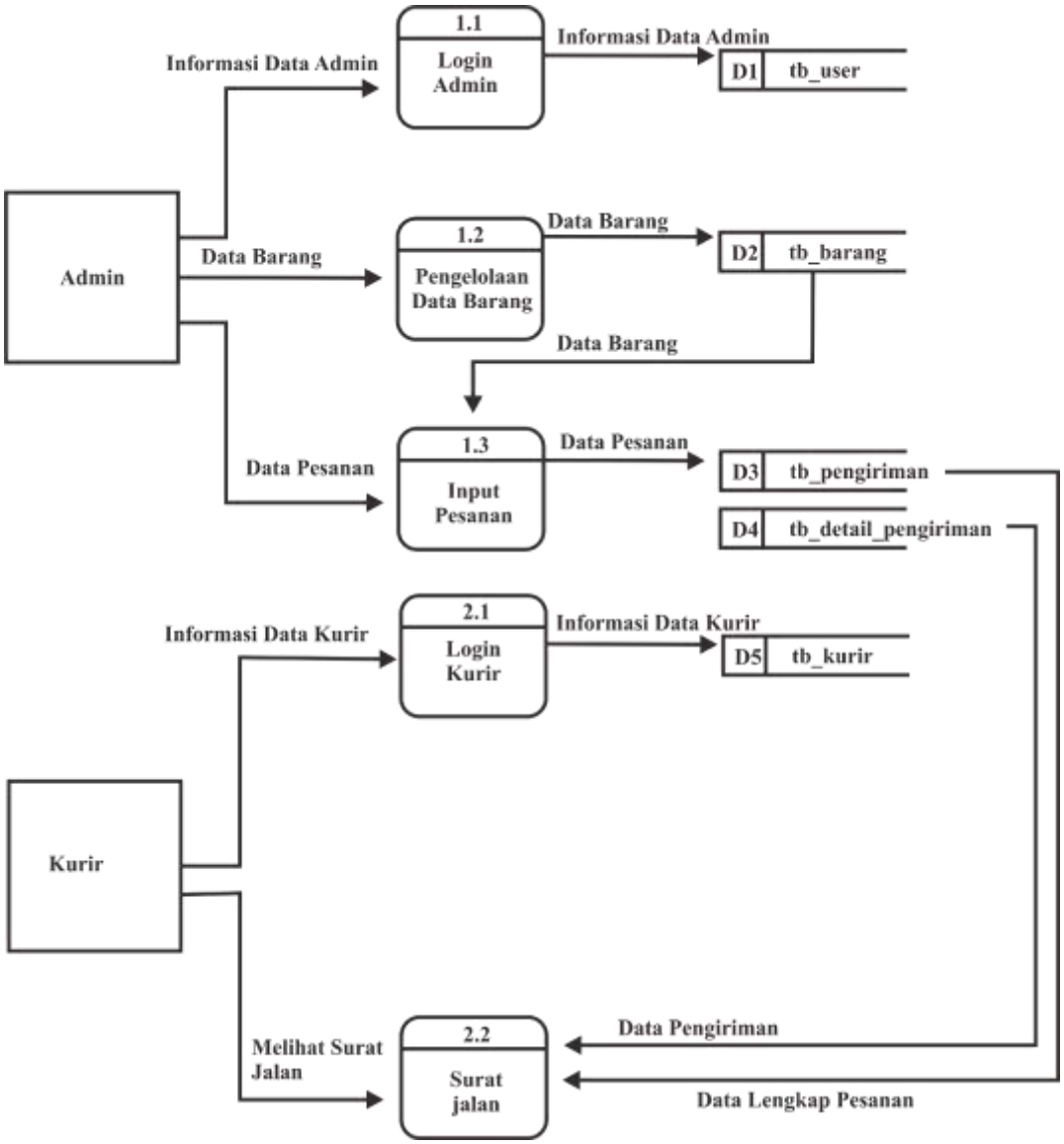
Berikut gambar diagram bagan berjenjang atau hipo Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing.



Gambar. 4.4. *Diagram Berjenjang*
Sumber : Dokumen Penulis

5. Diagram Arus Data (DAD) Level 0

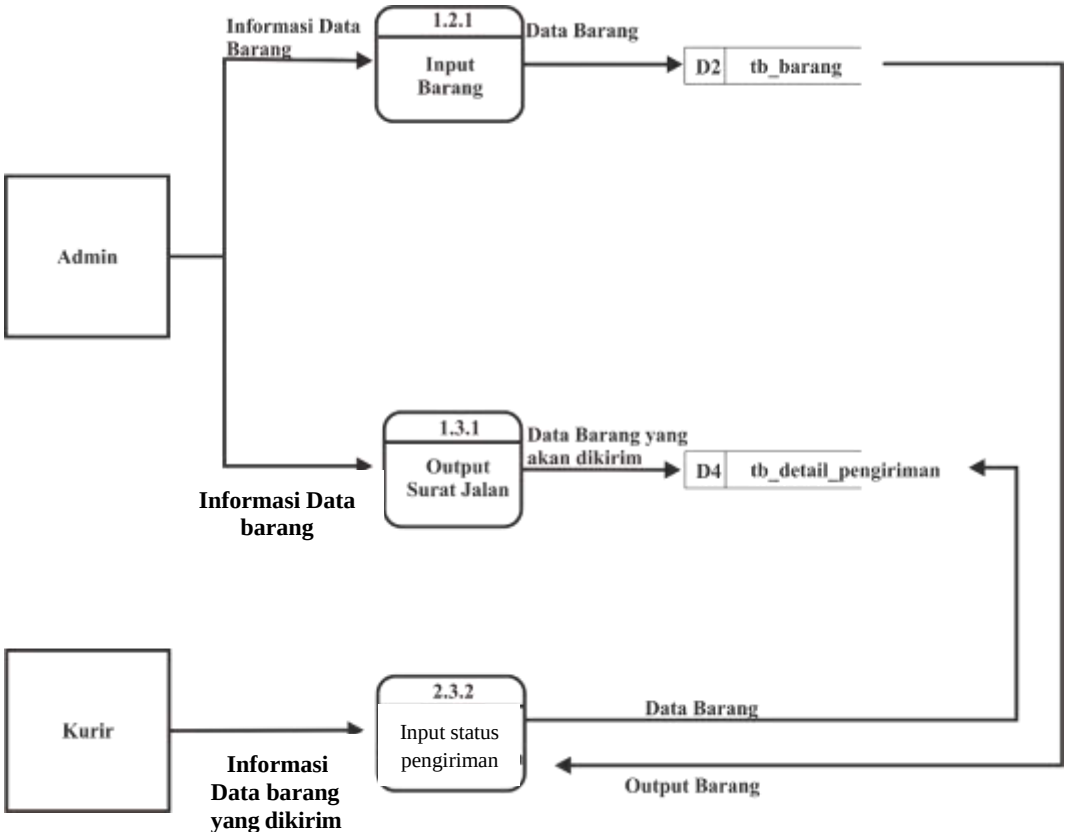
Berikut adalah gambaran Diagram Arus Data (DAD) Level 0 Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing.



Gambar 4.5. *Diagram Arus Data (DAD) Level 0*
Sumber: Dokumen Penulis

6. Diagram Arus Data (DAD) Level 1

Berikut adalah gambaran Diagram Arus Data (DAD) Level 1 pada Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing.

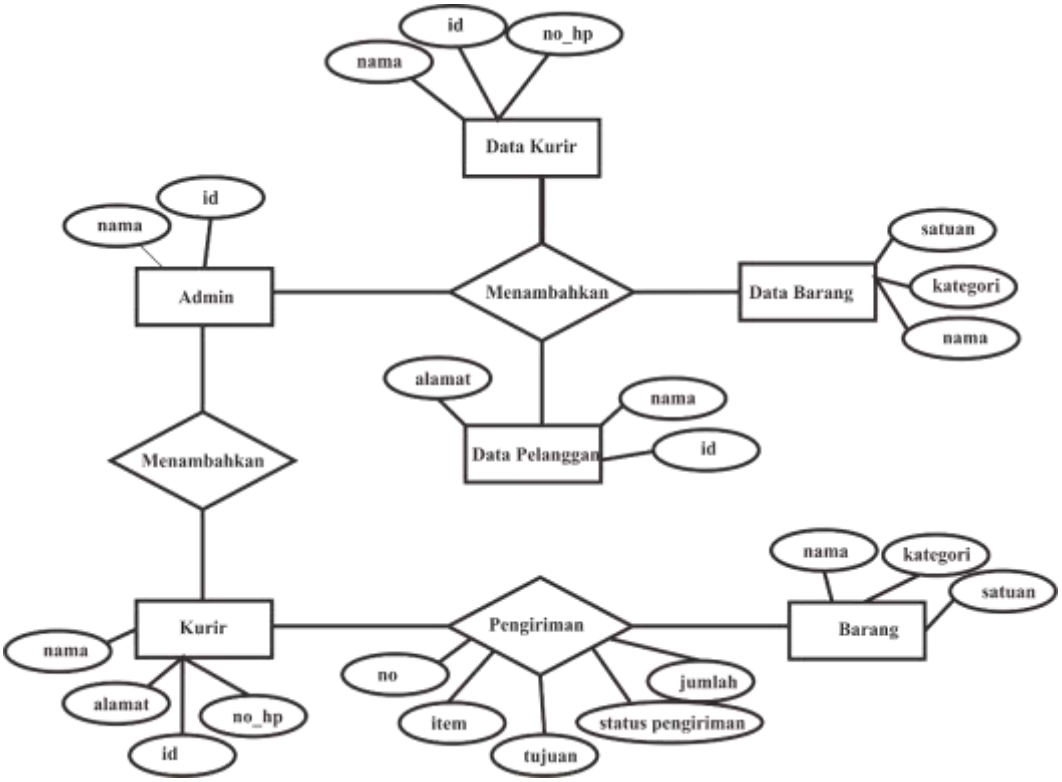


Gambar 4.6. *Diagram Arus Data (DAD) Level 1*
Sumber : Dokumen Penulis

4.2.2 Desain Tabel

Penyimpanan data pada suatu aplikasi memerlukan database dengan beberapa buah tabel, sedangkan database sendiri adalah kumpulan file-file yang saling berelasi yang di tunjukan dengan kunci (*Key*) dari setiap file yang ada database yang digunakan diberi nama inventaris dengan beberapa table di dalamnya antara lain :

a. Entity Relationship Diagram



Sumber : Dokumen Penulis

Gambar 4.7. *Entity Relationship Diagram*

b. Desain Tabel User

Nama Tabel : tb_user

Tabel 4.1. Tabel tb_user

Field Name	Data Type	Field Size	Captoin
Id	Varchar	256	identitas user
Nama	Varchar	256	nama
Username	Varchar	256	username
Password	Varchar	256	password

Sumber : Dokumen Penulis

c. Desain Tabel Barang

Nama Tabel : tb_barang

Tabel 4.2. Tabel tb_barang

Field Name	Data Type	Field Size	Captoin
barang_id	Varchar	256	identitas barang
Satuan	Varchar	100	Satuan barang
del_no	Varchar	25	Nomer Barang
id_katagori	Varchar	25	Katagori Barang

Sumber : Dokumen Penulis

d. Desain Tabel Pengiriman

Nama Tabel : tb_pemgiriman

Tabel 4.3. Tabel tb_barang

Field Name	Data Type	Field Size	Captoin
pengiriman_id	Varchar	25	Status Pengiriman
Tanggal	Date		Tanggal barang dikirim
id_pelanggan	Varchar	25	Identitas Pelangan
id_kurir	Varchar	25	Identitas Kurir
no_kendaraan	Varchar	25	Nomor Kendaraan
no_po	Int	11	Nomor Pengiriman

Sumber : Dokumen Penulis

e. Desain Tabel Detail Pengiriman

Nama Tabel : tb_detail_pengiriman

Tabel 4.4. Tabel detail_Pengiriman

Field Name	Data Type	Field Size	Captoin
detail_id	Int	11	detail identitas
id_pengiriman	Varchar	256	identitas pengiriman
id_barang	Varchar	256	identitas barang
jumlah	Varchar	256	jumlah barang

Sumber : Dokumen Penulis

f. Desain Tabel Kurir

Nama Tabel : tb_kurir

Tabel 4.5. Tabel tb_kurir

Field Name	Data Type	Field Size	Captoin
kurir_id	Varchar	25	Id Kurir
nama_kurir	Varchar	256	Nama Kurir
jenis_kelamin	Varchar	15	Jenis Kelamin Kurir
telepon	Varchar	256	Nomer Telepon Kurir
alamat	Text		Alamat Kurir
password	Varchar	256	Password

Sumber : Dokumen Penulis

g. Desain Tabel Pelanggan

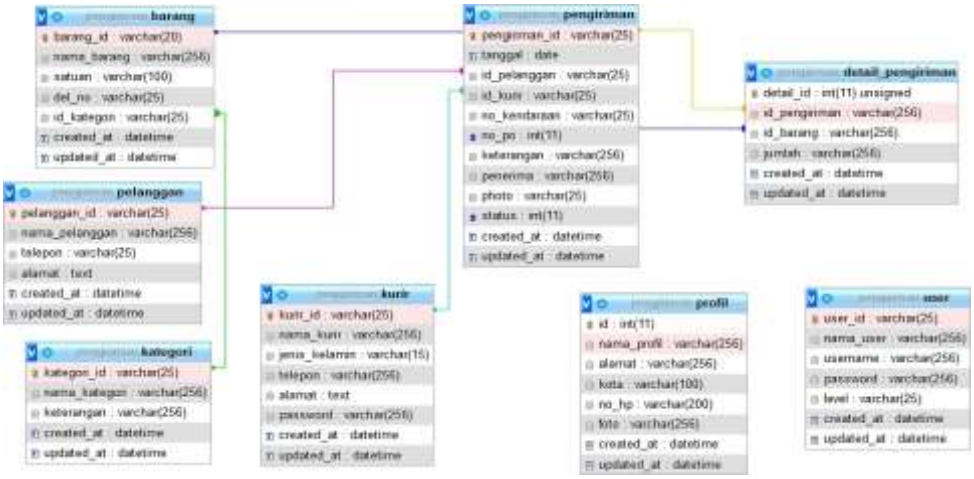
Nama Tabel : tb_pelangan

Tabel 4.6. Tabel tb_pelangan

Field Name	Data Type	Field Size	Captoin
pelanggan_id	Varchar	25	Identitas Pelangan
nama_pelanggan	Varchar	256	Nama Pelanggan
telepon	Varchar	25	Nomer Telepon Pelangan
alamat	Text		Alamat Pelangan

Sumber : Dokumen Penulis

h. Relasi Tabel



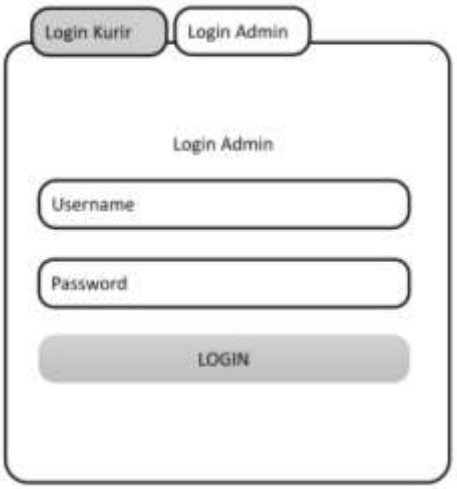
Sumber : Dokumen Penulis

Gambar 4.8. Desain Tabel Databas

4.2.3 Desain Rancangan Sistem

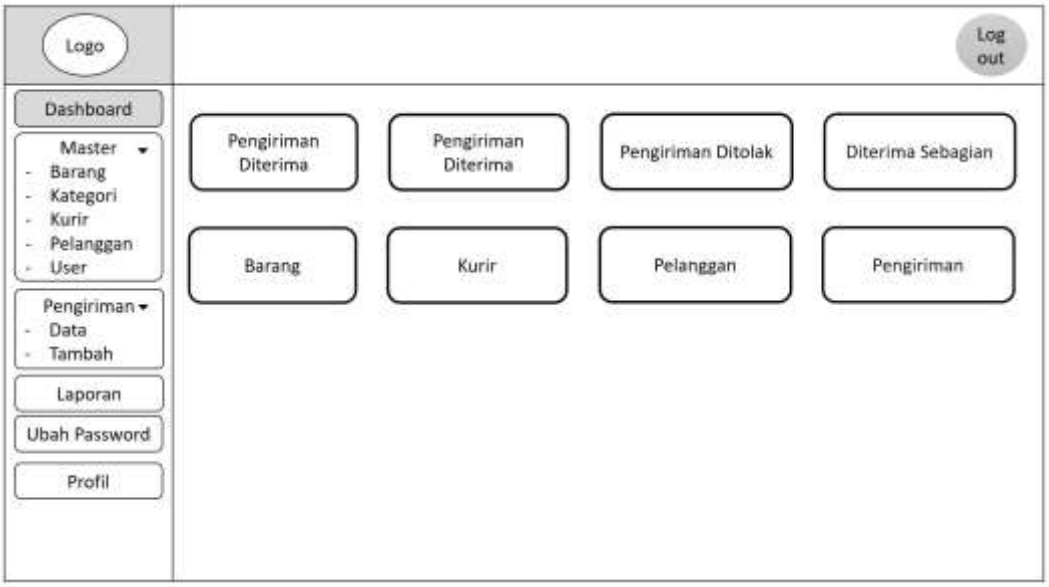
Berikut ini merupakan rancangan tampilan.

a. Desain Halaman *Login* Admin



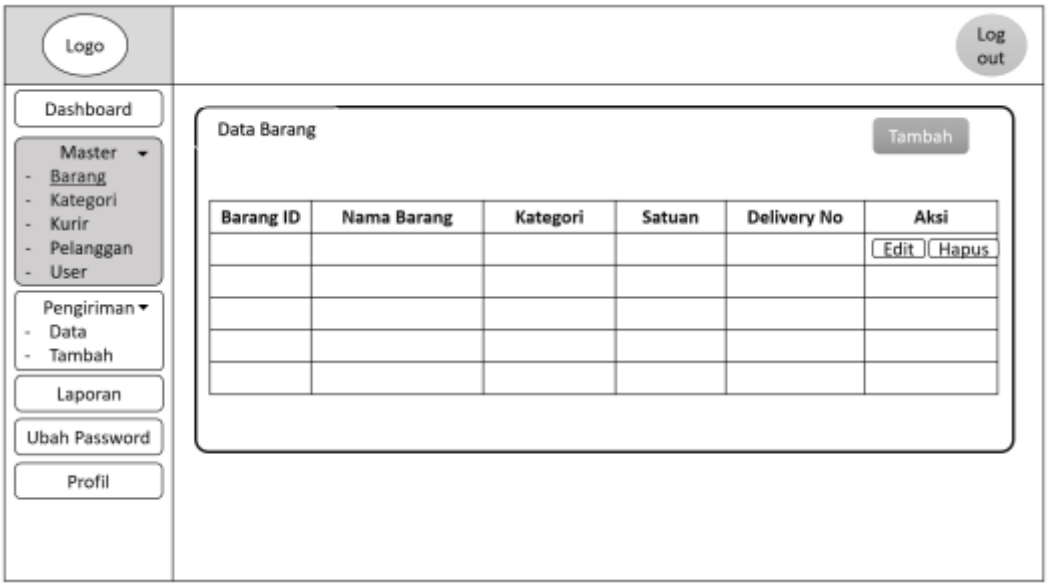
Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.9. Desain Halaman *Login* Admin

b. Desain Dashboar Admin



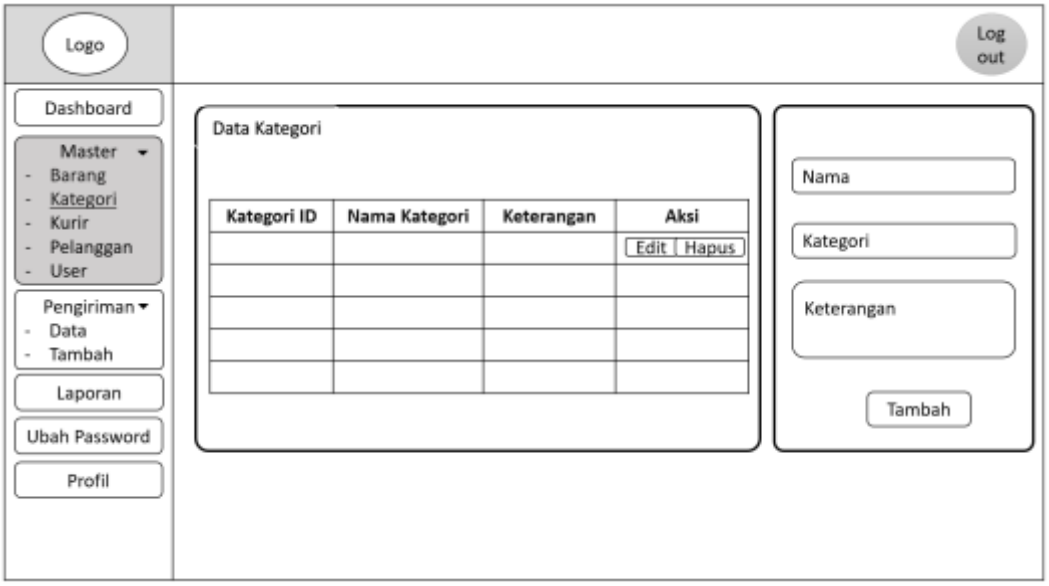
Gambar 4.10. Desain Dashboar Admin
Sumber : Dokumen Penulis

c. Desain Halaman Barang



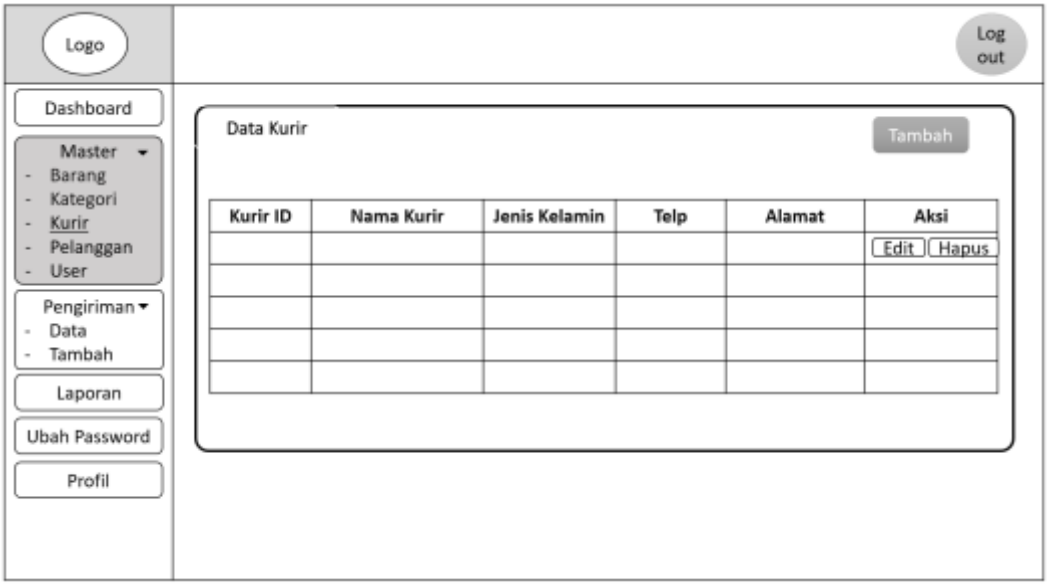
Sumber : Dokumen Penulis Gambar
4.11. Desain Halaman Input Barang

d. Desain Halaman Kategori



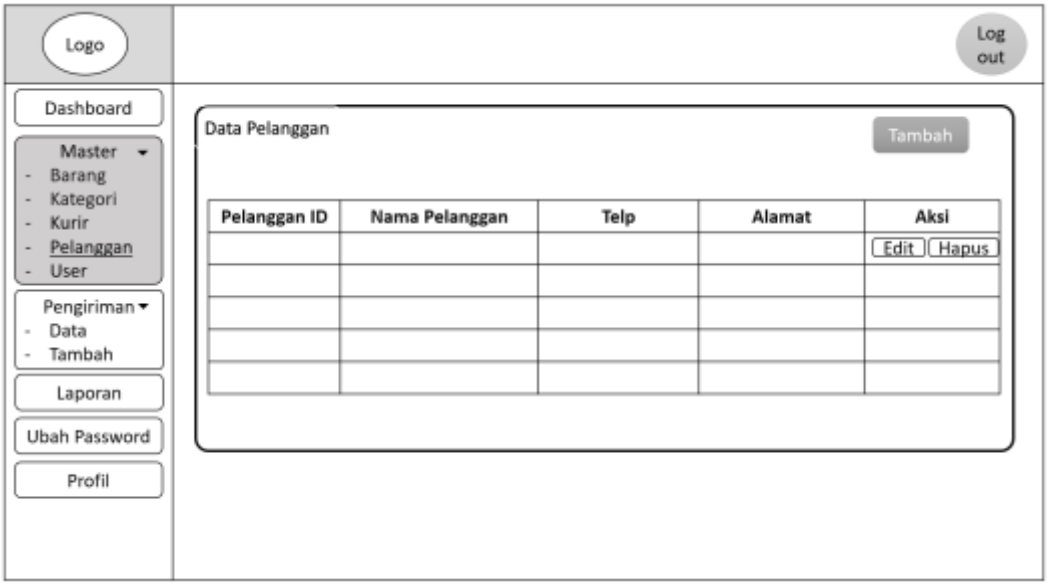
Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.12. Desain Halaman Kategori

e. Desain Halaman Kurir



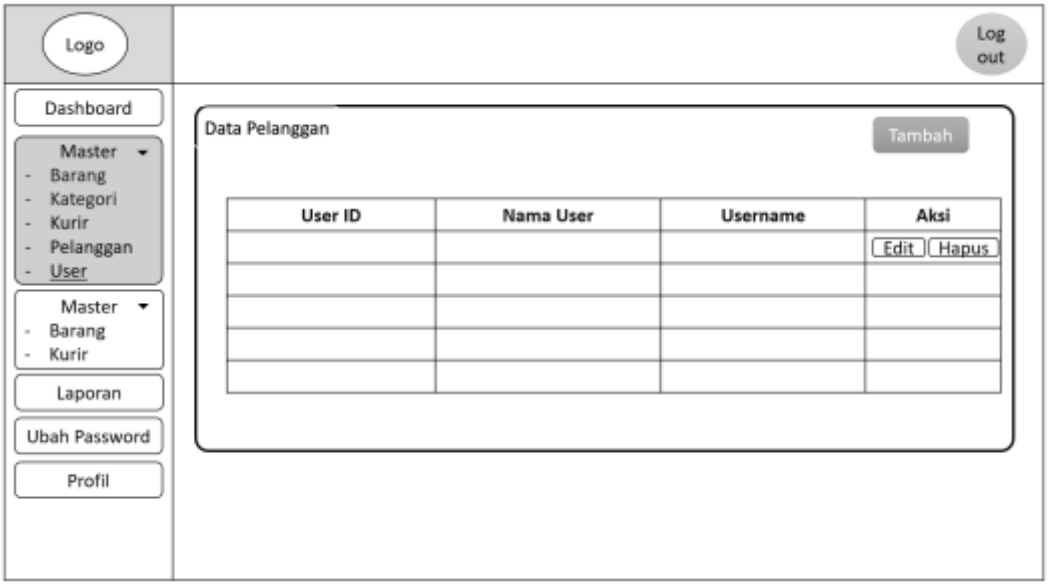
Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.13. Desain Halaman Kurir

f. Desain Halaman Pelanggan



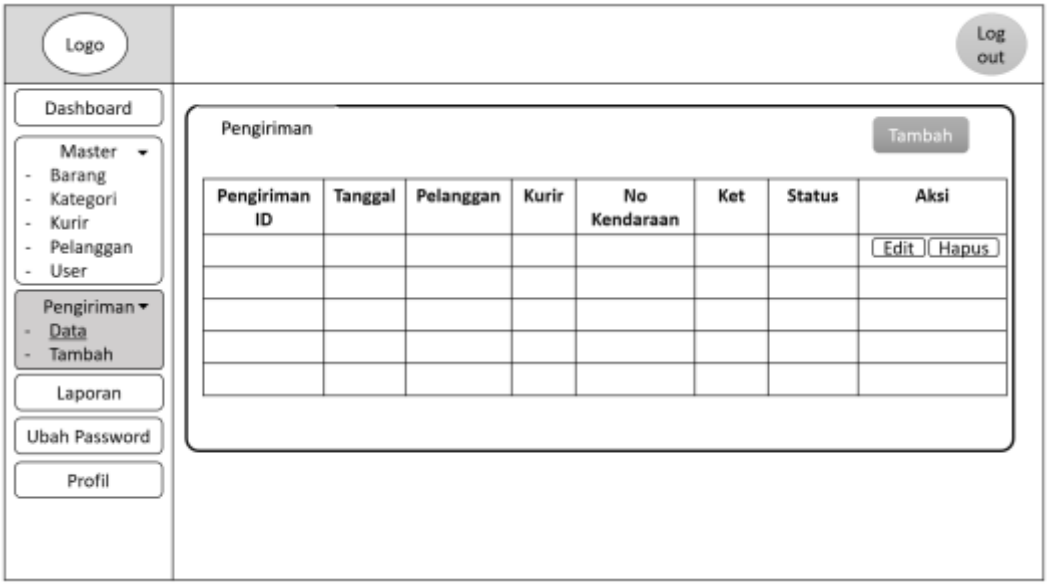
Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.14. Desain Halaman Pelanggan

g. Desain Halaman User



Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.15. Desain Halaman User

h. Desain Halaman Pengiriman



Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.16. Desain Halaman Pengiriman

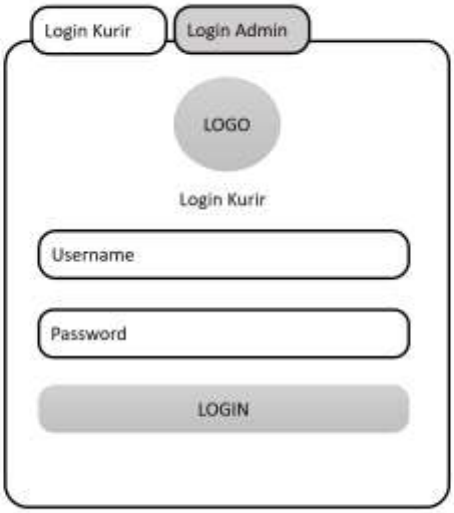
i. Desain Halaman Tambah Pengiriman

Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.17. Desain Halaman Tambah Pengiriman

j. Desain Halaman Laporan

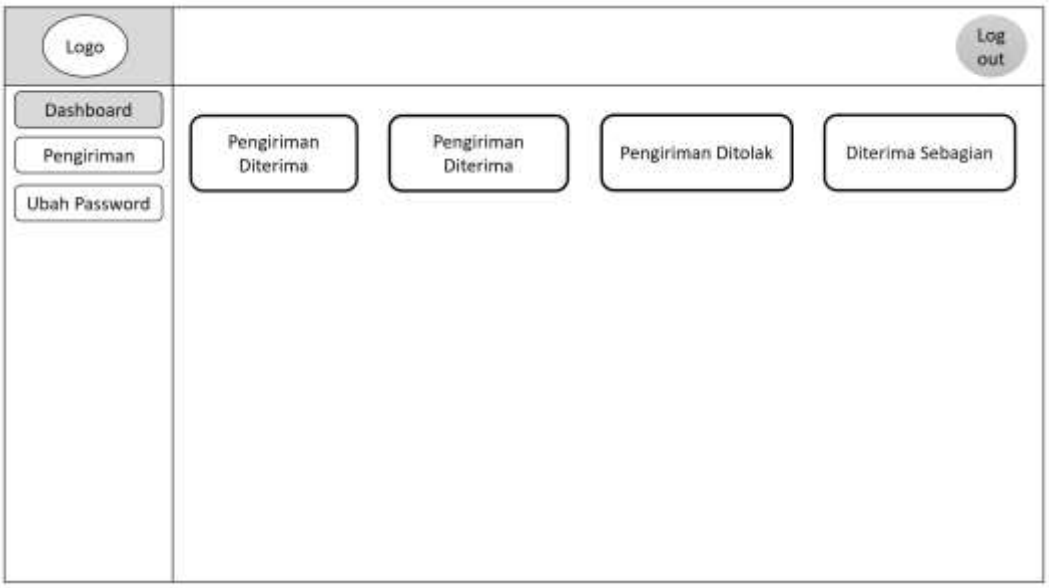
Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.18. Desain Halaman Laporan

k. Desain Halaman Login Kurir



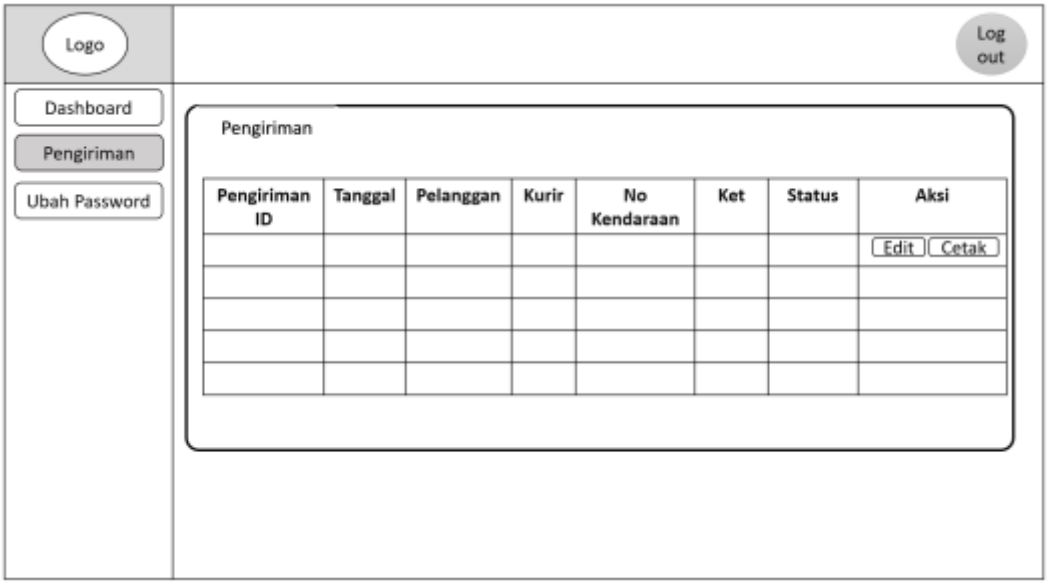
Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.19. Desain Halaman Login Kurir

l. Desain Halaman Dashboard Kurir



Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.20. Desain Halaman Dashboard Kurir

m. Desain Pengiriman Barang



Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.21. Desain Halaman Pengiriman Barang

n. Desain Status Pengiriman Barang

Sumber : Dokumen Penulis
Gambar 4.22. Desain Halaman Status Pengiriman Barang

4.3 Penulisan Kode Program

Penulisan kode program merupakan tahap penerjamah sistem yang telah dibuat ke dalam perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Penulisan kode program (coding) dalam hal ini penulis menggunakan bahasa pemrograman php dan html dengan menggunakan database MySQL dan *Codeigniter*.

4.4 Pengujian Sistem.

Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing, penulis melakukan pengujian menggunakan metode *Black Box*, untuk mencapai tujuan bahwa sistem layak digunakan. Pengujian *Black Box* berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian *Black Box* memungkinkan untuk mendaptakan serangkaian kondisi *input* yang sepenuhnya menggunakan persyaratan fungsional untuk suatu program. Berikut ini tabel hasil pengujian sistem :

Tabel 4.1.*Tabel Pengujian Program*

No	Rancangan Proses	Hasil yang diharapkan	Hasil
1	Admin *Login* ke halaman admin	Berhasil masuk ke halamanadmin	Berhasil
2	Admin dapat Input Data Barang	Berhasil Input data menu	Berhasil
3	Admin dapat melihat data pemgiriman barang yang dipesan	Berhasil melihat data barang dari pesanan pelanggan	Berhasil
4	Kurir dapat login ke halaman kurir	Berhasil login ke dashboard kurir	Berhasil
5	Kurir dapat menganti status pengiriman apabila barangsudah dikirim	Berhasil menganti status pengiriman barang	Berhasil

Sumber : Dokumen Penulis

4.5 Implementasi Sistem

Berikut adalah implementasi dari Sistem:

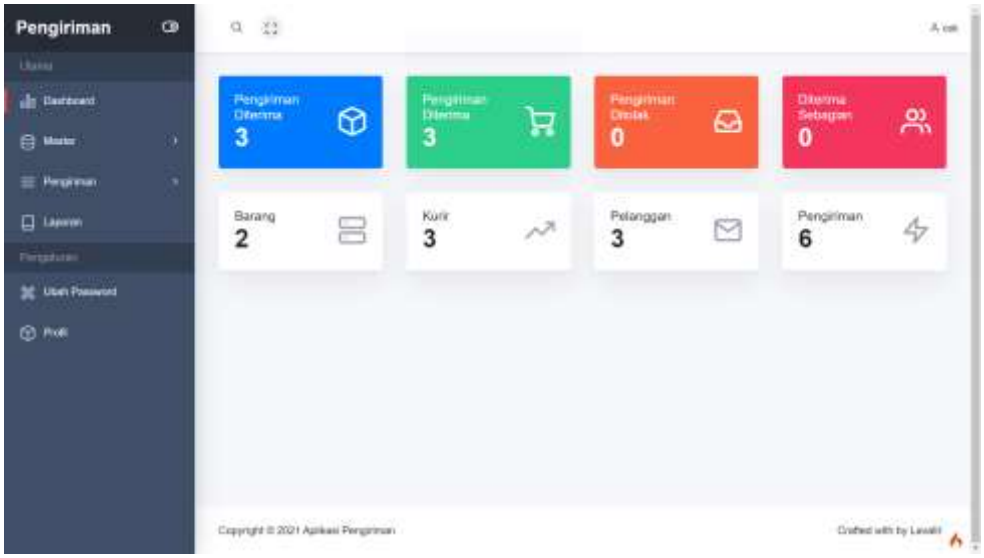
1. Tahapan Login

   Login ini berfungsi untuk admin masuk ke sistem.

Gambar 4.23. *Halaman Login Admin*
Sumber : Dokumen Penulis

2. Halaman Dashboard Admin

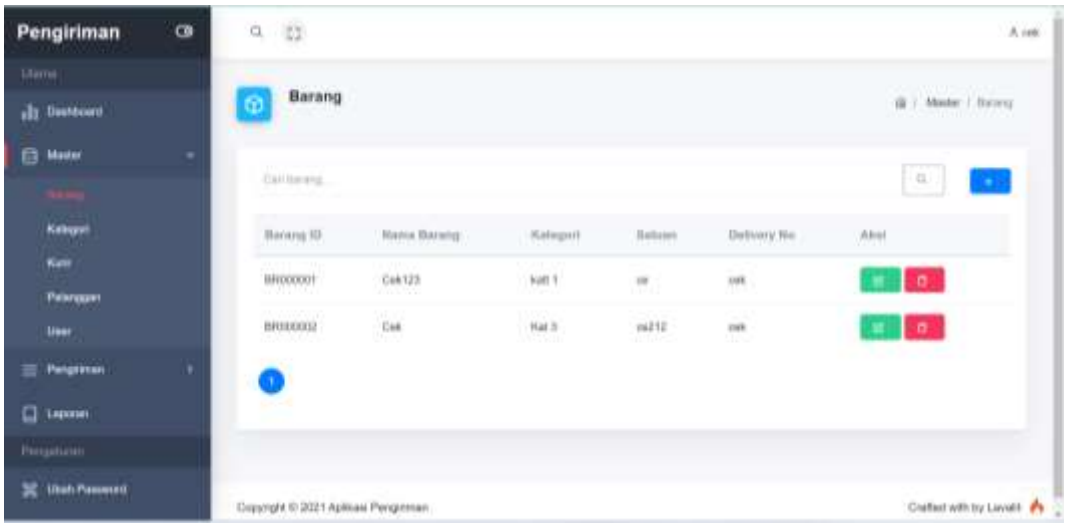
   Form menu ini berisikan data jumlah data.



Gambar 4.24. *Halaman Dashboard Admin*
Sumber : Dokumen Penulis

3. Halaman Master Barang

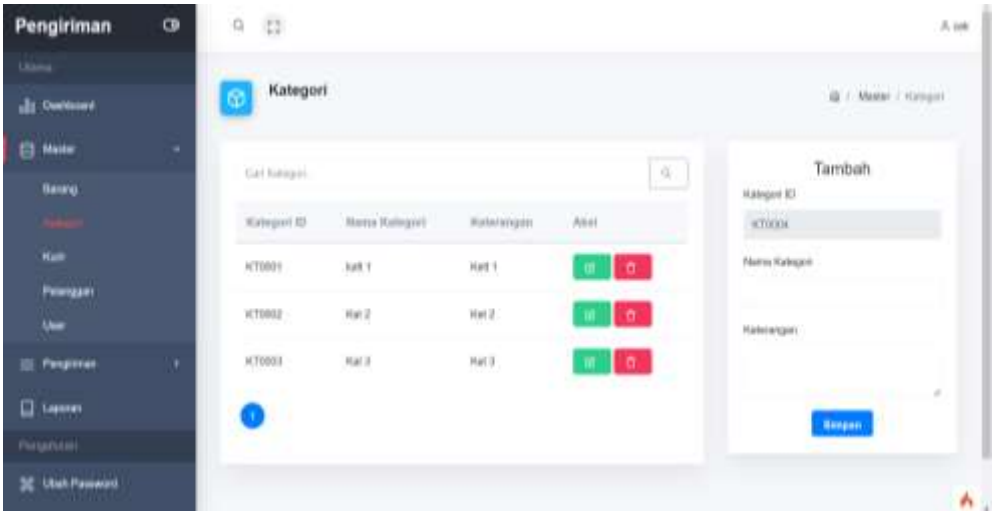
Form data barang berfungsi untuk tambah, edit dan hapus data.



Gambar 4.25. *Halaman Master Barang*
Sumber : Dokumen Penulis

4. Halaman Master Kategori

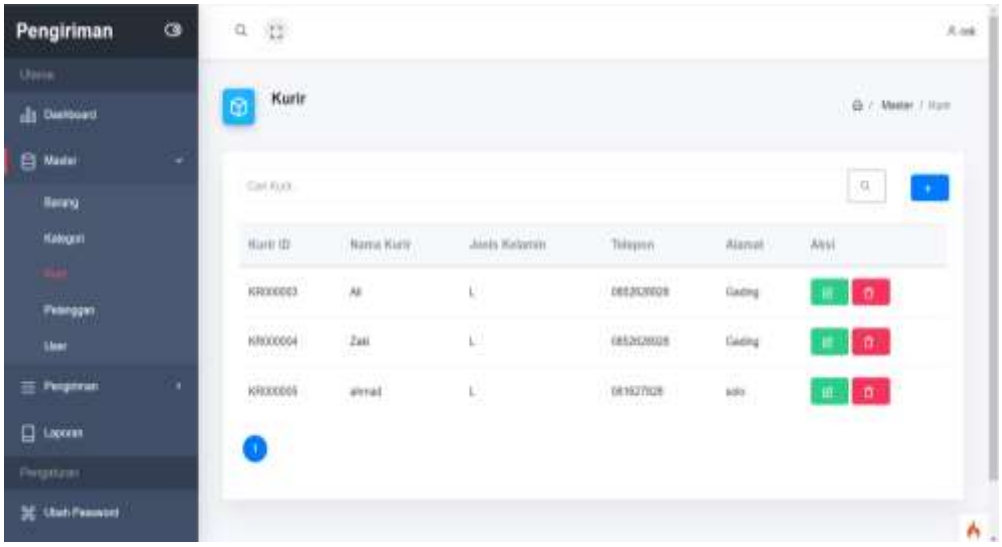
Form data kategori berfungsi untuk tambah, edit dan hapus data.



Gambar 4.26. *Halaman Master Kategori*
Sumber : Dokumen Penulis

5. Halaman Master Kurir

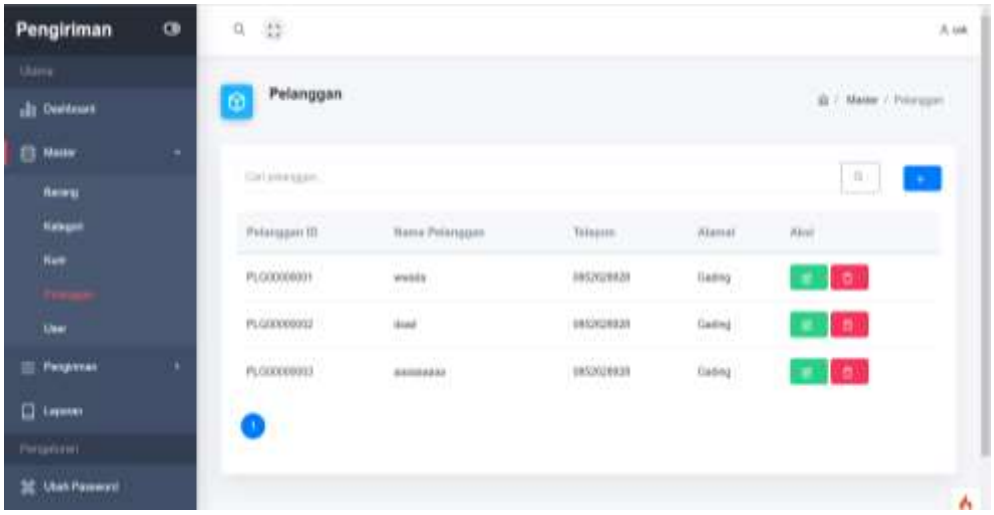
Form data kurir berfungsi untuk tambah, edit dan hapus data.



Gambar 4.27. *Halaman Master Kurir*
Sumber : Dokumen Penulis

6. Halaman Master Pelanggan

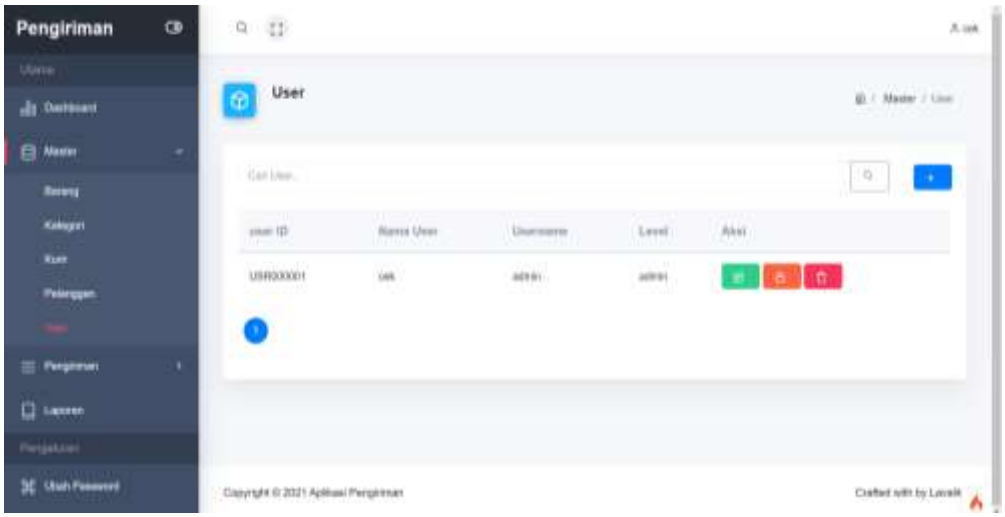
Form data pelanggan berfungsi untuk tambah, edit dan hapus data.



Gambar 4.28. *Halaman Master Pelanggan*
Sumber : Dokumen Penulis

7. Halaman Master User

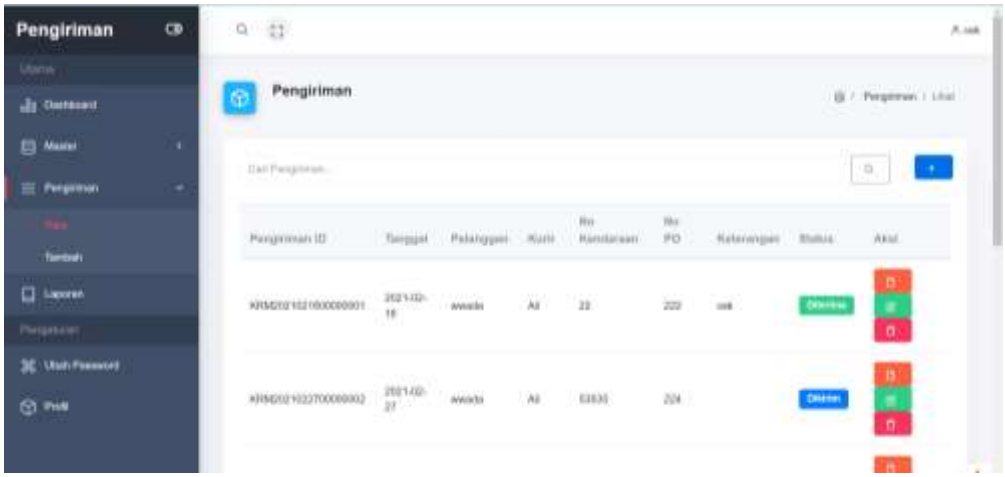
Form data user berfungsi untuk tambah, edit dan hapus data user.



Gambar 4.30. *Halaman Master User*
Sumber : Dokumen Penulis

8. Halaman Data Pengiriman

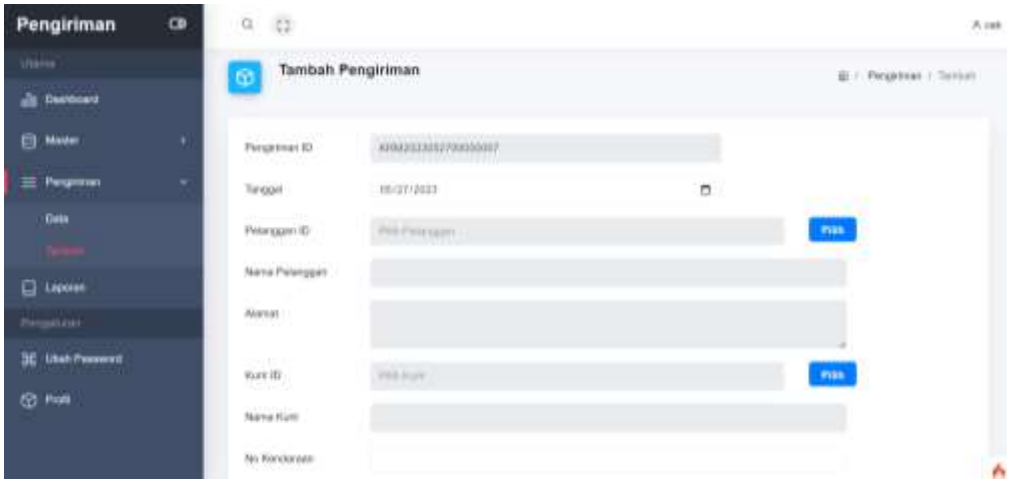
Form data pengiriman berfungsi untuk menampilkan, edit, dan hapus data



Gambar 4.31. *Halaman Data Pengiriman*
Sumber : Dokumen Penulis

9. Halaman Tambah Pengiriman

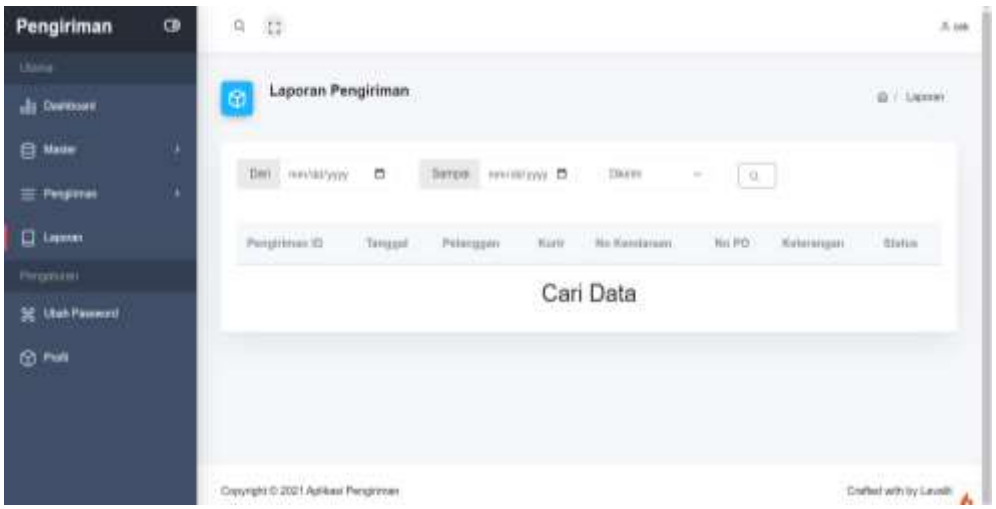
Form data pengiriman berfungsi untuk tambah dan edit data.



Gambar 4.32. *Halaman Tambah Pengiriman*
Sumber : Dokumen Penulis

10. Halaman Laporan

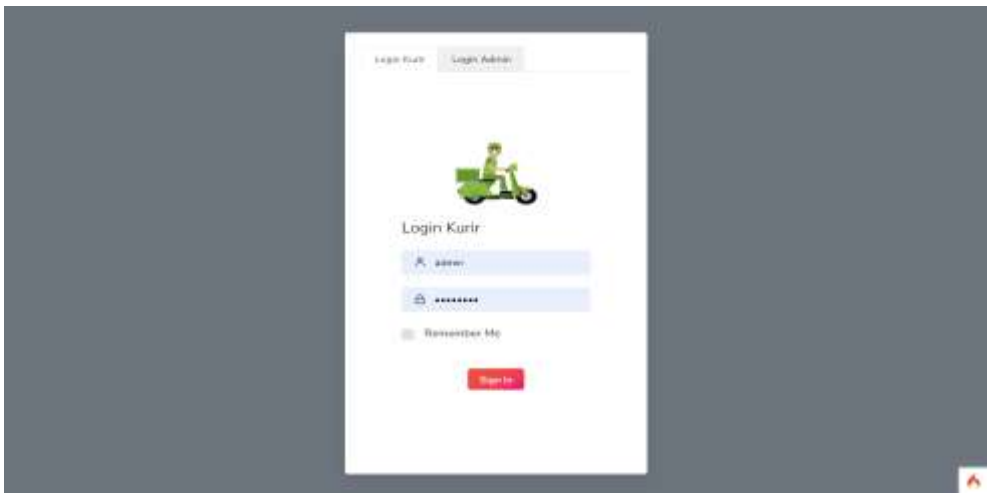
Form untuk menampilkan dan mencetak pengiriman.



Gambar 4.33. *Halaman Laporan*
Sumber : Dokumen Penulis

11. Halaman Login Kurir

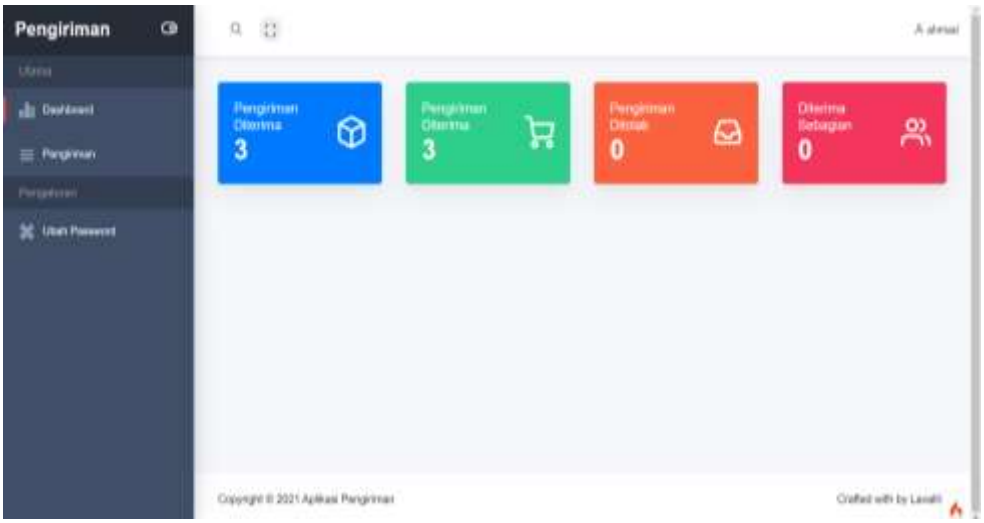
Login ini berfungsi untuk kurir masuk ke sistem.



Gambar 4.34. *Halaman Login Kurir*
Sumber : Dokumen Penulis

12. Halaman Dashboard Kurir

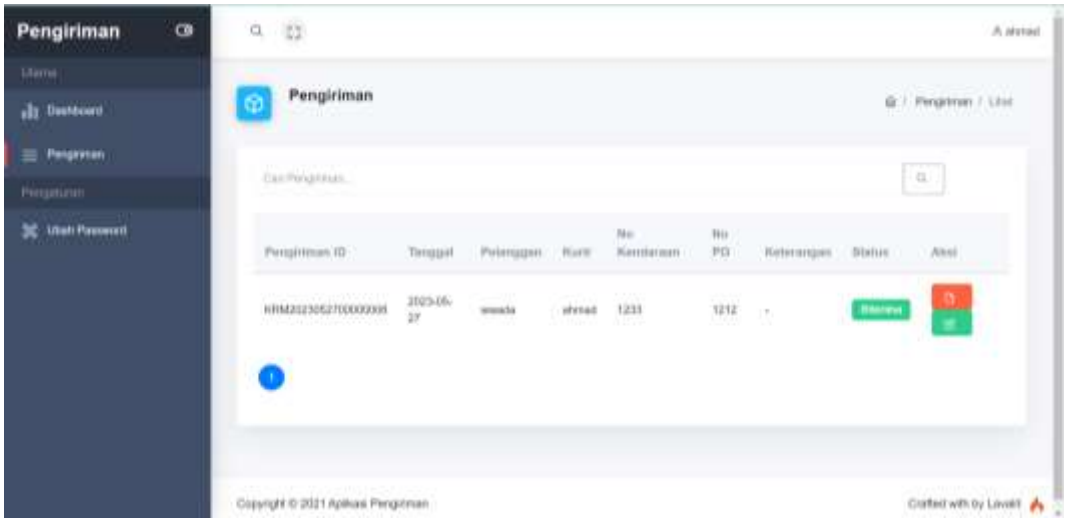
Form menu ini berisikan data jumlah data.



Gambar 4.35. *Halaman Login Kurir*
Sumber : Dokumen Penulis

13. Halaman Data Barang yang dikirim

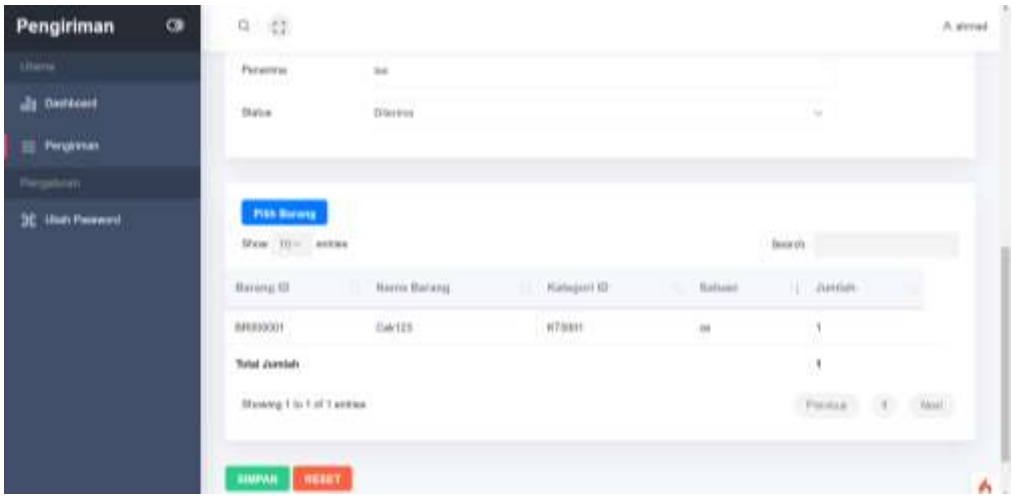
    Pada halaman ini setiap data yang muncul sistem akan dikirm oleh kurir pemilik username tersebut.



Gambar 4.36. *Halaman Data Pengiriman*
Sumber : Dokumen Penulis

14. Halaman edit status pengiriman

    Pada halaman ini setiap data yang muncul sistem akan dikirm oleh kurir pemilik username tersebut.



Gambar 4.36. *Halaman Data Pengiriman*
Sumber : Dokumen Penulis

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dengan adanya Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing Sebagai alat untuk mempermudah kegiatan pengiriman barang, makapenulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya program terkomputerisasi ini, permasalahan melakukan pengiriman menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Memudahkan kurir dalam pengiriman barang.
3. Dengan adanya sistem informasi dalam pengiriman barang maupun detail informasi dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan efektif.
4. Menggunakan bahasa pemrograman *PHP*, *HTML*, dan *CSS*.

5.2 Saran

Pada Perancangan Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing Sebagai alat untuk mempermudah kegiatan pengiriman barang, yang dibuat oleh penulis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan adanya saran diantarnya sebagai berikut :

1. Dalam Rancang Bangun Aplikasi Pengiriman Barang Eksplora Digital Printing Sebagai alat untuk mempermudah kegiatan pesngiriman barang ini masih berbentuk.

2. sederhana maka masih butuh pengembangan agar dapat menjadi sistem yang lebih baik lagi.
3. Sistem ini hendaknya dapat dipergunakan oleh admin yang memahami sistem komputerisasi, agar penyajian produknya dapat dilakukan dengan baik.
4. Perlu adanya pemeliharaan data karena data merupakan sumber yang sangatpenting.
5. Untuk mencegah rusaknya data atau hilangnya data atau program, sebaiknyaperlu dilakukan *back up* pada program sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Artati, F. D., Andrianto, F., Ulfa, M., & ... (2022). Manajemen Resiko Teknologi Infor Manajemen Resiko Teknologi Informasi Terhadap Audit Internal dan Dampak Yang Ditimbulkan. *... Syariah Dan Ekonomi ...*, *04*(02), 12–24.

Erliyana, S., & Panana Bao, H. (2021). Prosedur Warehousing Dalam Penanganan Barang Di Gudang Pt. Ritra Cargo Indonesia Cabang Semarang. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, *23*(1), 1–6. https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v23i1.113

Iriandi, R., & Suryadi, L. (2019). *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengadaan Barang Menggunakan Metodologi Berorientasi Obyek Studi Kasus : PT Anugerah Putra Mandiri*. *2*(5), 570–576.

Irvan Arya Purwadana, P., Putra Githa, D., & Purnami Singgih Putri, D. (2018). Aplikasi Optimalisasi Pengiriman Barang Menggunakan Metode Tabu Search Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi)*, *6*(3), 234. https://doi.org/10.24843/jim.2018.v06.i03.p10

Keffi, G. C., Baitanu, Z. Y., & Fahmi, I. (2022). Perancangan Sistem Informasi Taman Baca Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Nusa Cendana. *Jurnal Spektro*, *05*(01), 31–38. https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/spektro/article/view/8170

Larasati, I. (2020). Evaluasi Penggunaan Website Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dengan Menggunakan Metode Usability Testing. *Computatio : Journal of Computer Science and Information Systems*, *4*(1), 68. https://doi.org/10.24912/computatio.v4i1.6689

Meilantika, D. (2021). Sistem Informasi Penjualan Dan Jasa Service Kompor Gas Berbasis Web (Studi Kasus Pada Pt . Ogan Gasindo Utama). *Jurnal Informatika*, *9*(2), 19–28.

Nestary, N. (2020). Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada Toko Stock Point Lily berbasis PHP MySQL. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, *11*(1), 2320–2337. https://doi.org/10.47927/jikb.v11i1.195

Osmond, A. B., & Suhono Harso Supangkat. (2019). Platform dan Pemodelan Kerjasama Multi Agen untuk Layanan Pengiriman Barang. *Jurnal Sistem Cerdas*, *2*(1), 22–34. https://doi.org/10.37396/jsc.v2i1.15

Rifai, D., Fitri, S., & Ramadhan, I. N. (2022). Perkembangan Ekonomi Digital Mengenai Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, *3*(1), 49–52. https://doi.org/10.34306/abdi.v3i1.752

Simanullang, P. M. (2021). Pengaruh Perangkat Keras Komputer Dalam Sistem Informasi Manajemen. *OSF (Open Science Framework)*, 10.

Suradi, S., & Makassar, U. I. (2023). *E-BOOK Pemodelan Sistem* (Issue August 2022).

Susena, E. (2016). *Analisis dan Desain Sistem (ANSI)* (3rd ed.). Deepublish.

Yusuf, K., & Sebayang, R. (2021). Peningkatan Manajemen Sistem Informasi Dan Uji Kompetensi Mahasiswa Melalui Rancang Bangun Sistem Informasi Dan Uji Kompetensi Lsp Polmed. *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTIK)*, *5*(1), 60–68.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

Foto

A. Data Pribadi

NIM	:	B18035
Nama	:	Imam Widodo
Program Studi	:	D3 Sistem Informasi
Tempat/Tanggal Lahir	:	Klaten / 08 Juni 1998
Alamat Rumah	:	Pondok RT02 RW01 Pakisan Cawas Klaten
No. Telepon / HP	:	0895-0714-3815
Alamat Email	:	Imam08widodo
Pekerjaan	:	Mahasiswa

B. Data Orang Tua

Nama Ayah	:	Alm. Amurianto
Nama Ibu	:	Tugiyem
Alamat Rumah	:	Pondok RT.2 RW.1, Pakisan, Cawas, Klaten
No. Telepon / HP	:	
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga

C. Praktik Industri

No.	Tempat Praktik Industri	Lama Praktik (Bulan)
1	Kejaksaan Negeri Surakarta	3 Bulan
2	Eksplora Digital Printing	3 Bulan

D. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Th. Masuk – Th. Lulus
1	SDN 1 Pakisari	2006 - 2012

2	MTsN Cawas Klaten	2012 - 2015
3	SMK Kristen Pedan Klaten	2015 - 2018
4	Politeknik Indonusa Surakarta	2018 - Sekarang

E. Kompetensi/Seminar/Pelatihan/Workshop/Organisasi/Kegiatan ilmiah yang pernah diikuti

No.	Jenis dan Nama Kegiatan	Tahun
1.	Seminar Nasional "KewirausahaanDalam Era RevolusiIndustri 4.0	2018
2.	Webinar Nasional "Peluang Bisnis Digital di Era Pandemi"	2021
3.	Webinar Nasional "ManajemenBencana Di Indonesia: PengelolaanInformasi, Pengorganisasian dan Peran Pemerintah"	2020
4.	Webinar Internasional "SET UP YOUR MID TO BE YOUNG ENTERPRENEUR"	2020
5.	Webinar Internasional "Link and BetweenEducation and Industry and Technology Transference"	2020
6.	Webinar Internasional "All about study in Europe"	2020
7.	Seminar Lokal "Amankah Media Sosial dan Jaringan Internet Kita Di Era 4.0"	2019
8.	Seminar Kewirausahaan& Bazar Expo "MembongkarRahasiaPengusaha Muda SuksesDi Era Modern"	2020
9.	Test TOEIC	2021

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 30 Juni 2023

Yang membuat

Imam Widodo

DOKUMENTASI KEGIATAN